

THEMA

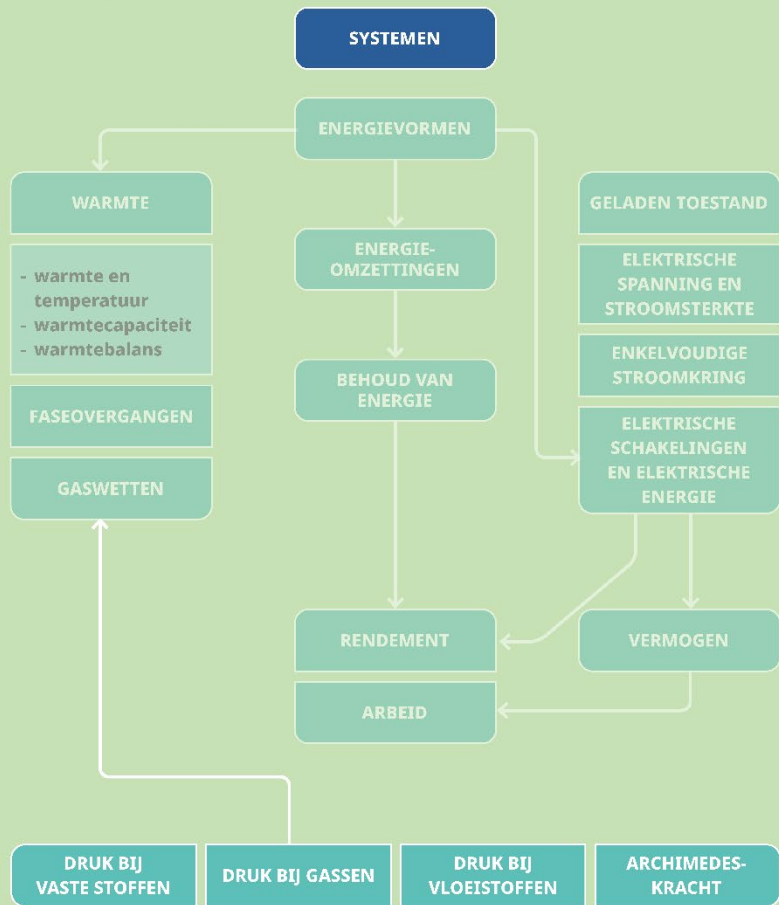
1

Druk Under pressure

- 
- 1 Druk bij vaste stoffen p. 13
 - 2 Druk bij gassen p. 20
 - 2.1 Druk in een gas en atmosferische druk
 - 2.2 Meten van gasdruk, overdruk en onderdruk
 - 3 Druk bij vloeistoffen p. 30
 - 3.1 Hydrostatische druk
 - 3.2 Het beginsel van Pascal
 - 4 Archimedeskracht p. 49
 - 4.1 Archimedeskracht in vloeistoffen
 - 4.2 Archimedeskracht in gassen

Kompas

Het kompas geeft een overzicht van wat er allemaal geleerd wordt in het boek. Per thema staat opgelicht wat er net in het thema aan bod komt. Zo zien de leerlingen perfect welk deel van het kompas behandeld wordt, en wat de samenhang is met de andere thema's. Benadruk zeker deze samenhang (te zien aan de pijlen) tussen de thema's.



Wat ga ik leren?

HOOFDSTUK 1 DRUK BIJ VASTE STOFFEN

p. 13

- ☐ Ik **leg** het begrip 'druk' **uit**.
- ☐ Ik **gebruik** de formule van druk en **vorm** ze **om** voor het berekenen van de kracht en de oppervlakte.

HOOFDSTUK 2 DRUK BIJ GASSEN

p. 20

2.1 Druk in een gas en atmosferische druk

p. 20

- ☐ Ik **omschrijf** hoe de druk in een gas wordt veroorzaakt.
- ☐ Ik **leg uit** van welke factoren de grootte van de luchtdruk of de atmosferische druk afhankelijk is.
- ☐ Ik **gebruik** de grootte van de normdruk in toepassingen.

2.2 Meten van gasdruk, overdruk en onderdruk

p. 23

- ☐ Ik **leg uit** hoe je gasdruk en luchtdruk kunt meten.
- ☐ Ik **licht toe** wat onderdruk en overdruk zijn.

HOOFDSTUK 3 DRUK BIJ VLOEISTOFFEN

p. 30

3.1 Hydrostatische druk

p. 30

- ☐ Ik **leg uit** hoe hydrostatische druk ontstaat.
- ☐ Ik **leg uit** van welke factoren de grootte van de hydrostatische druk afhankelijk is.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de hydrostatische druk en **vorm** ze **om** voor het berekenen van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en de diepte in de vloeistof.

3.2 Het beginsel van Pascal

p. 38

- ☐ Ik **leg** het beginsel van Pascal **uit**.
- ☐ Ik **leg uit** van welke factoren de grootte van de totale druk in een vloeistof afhankelijk is.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de totale druk in een vloeistof en **vorm** ze **om** voor het berekenen van de hydrostatische druk en de atmosferische druk.
- ☐ Ik **gebruik** de formule om in een hydraulisch systeem krachten en oppervlakten te berekenen.

HOOFDSTUK 4 ARCHIMEDESKRACHT

p. 49

4.1 Archimedeskracht in vloeistoffen

p. 49

- ☐ Ik **leg uit** wat de archimedeskracht in vloeistoffen is.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de archimedeskracht en **vorm** ze **om** voor het berekenen van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en het volume van het ondergedompelde voorwerp.
- ☐ Ik **leg**, met behulp van de archimedeskracht, **uit** wanneer een voorwerp in een vloeistof zal zinken, zweven, stijgen of drijven.

4.2 Archimedeskracht in gassen

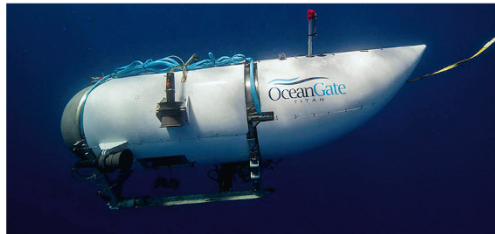
p. 56

- ☐ Ik **leg uit** wat de wet van Archimedes bij gassen inhoudt.
- ☐ Ik **gebruik** de wet van Archimedes bij gassen in formulevorm in toepassingen.
- ☐ Ik **leg uit** wanneer een voorwerp in een gas zal dalen, zweven of opstijgen.

Feed-up: Hier wordt geduid wat de leerling op het einde van het thema moet kennen en kunnen. Een overzicht van de titels in dit thema linkt de te bereiken doelen.

Blik op de wereld

De Titan was een miniduijkboot van het bedrijf Ocean Gate. Het vaartuig kwam in juni 2023 wereldwijd in het nieuws toen het verdween tijdens een excursie naar het wrak van de Titanic, dat op ongeveer 3 800 m diepte ligt. Naderhand bleek dat de Titan, door de druk die op die diepte ongeveer 400 keer groter is dan aan het zeeoppervlak, was geïmplodeerd. Daarbij kwamen alle vijf de inzittenden om.



Goed weer op Mount Everest en het regent records

Op de Mount Everest zijn meerdere records verbroken. Een Hongkongse beklom de hoogste berg ter wereld in minder dan 26 uur, waarmee ze de snelste vrouw ooit is. Een Chinese man was de eerste blinde Aziat die de 8 849 meter hoge berg bedwong, en ook het record van oudste Amerikaan is verbroken.



Nadat de berg in de Himalaya in 2020 was afgesloten vanwege het coronavirus, werden bergbeklimmers dit voorjaar (2021) weer toegelaten. Honderden alpinisten beklommen de flanken van de berg. Volgens persbureau AP ontstonden daardoor opnieuw opstoppen op de Everest. Twee jaar geleden leidde een foto van een file van tweehonderd klimmers tot verontwaardiging. Door de vertragingen hadden ze meer risico op bevrozing en hoogteziekte. Zeven klimmers kwamen toen om. Hoogteziekte is een verzameling ziekteverschijnselen die kunnen optreden als een persoon zich te snel naar grote hoogten verplaatst. De lucht op die grote hoogte kan door de lagere atmosferische druk tot de helft minder zuurstofgas bevatten. Dat verstoort het systeem dat het opnemen van zuurstofgas in en het afgeven van koolstofdioxide uit het bloed regelt. Op de top van de bijna 9 000 m hoge Mount Everest is de atmosferische druk nog amper 300 mbar.

(Bron: NOS, 2021)

1 Druk bij vaste stoffen

VOORKENNIS

- Ik **beschrijf** de grootte oppervlakte als een maat voor de grootte van een vlakke meetkundige figuur.
- Ik **beschrijf** de grootte kracht als oorzaak van verandering in bewegingstoestand of verandering van vorm van een voorwerp.
- Ik **benoem** de grootheden oppervlakte en kracht met hun symbool.
- Ik **druk** de grootheden oppervlakte en kracht **uit** in hun SI-eenheden.



Maak op Scoodle de voorkennisoefeningen bij het hoofdstuk 'Druk bij vaste stoffen'.

Als je op een voorwerp een kracht uitoefent, zoals wanneer je met een hamer op een steen slaat, kan deze kracht een vervorming van het voorwerp veroorzaken. De vervorming zal groter zijn als de kracht loodrecht op het voorwerp inwerkt dan wanneer de kracht schuin inwerkt.

De grootte **druk** (p) veroorzaakt de vervorming van vaste stoffen door een loodrecht uitgeoefende kracht.

Soms is het wenselijk om de grootte van de druk te verkleinen. Bij een reddingsactie op het ijs vergroot een ladder het oppervlak waarop de zwaartekracht van de persoon werkt, zodat de vervorming kleiner wordt.



Verhogen van druk



Verkleinen van druk

Deze leerdoelen bundelen de voorkennisinhouden uit de voorgaande jaren die relevant zijn voor dit hoofdstuk. Op Scoodle vind je per leerdoel oefeningen op basisniveau terug, gekoppeld aan theorie (theoriekaders en/of kennisclips).

Om tijd uit te sparen in de klas, kun je de leerlingen motiveren om deze voorkennisoefeningen thuis te maken.

Verwijs naar een kogel die loodrecht op een muur inslaat en een kogel die schuin afketst.

De leerlingen kunnen zelf nog enkele voorbeelden zoeken waarbij een oppervlaktevergroting gebruikt wordt om de vervorming te verkleinen (ski's, rupsbanden,...).

De proef kan natuurlijk ook met een gewone baksteen uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat de spons groot genoeg is zodat de steen met de grootste oppervlakte niet te veel uitsteekt.

Test vooraf uit of de spons zacht genoeg is zodat de vervorming goed zichtbaar is.

Als de steen niet te zwaar is, kun je eventueel ook een dik stuk glaswol gebruiken.



1 ONDERZOEKSVRAAG

Welk wiskundig verband bestaat er tussen de grootte van de uitgeoefende druk en ...

- a de grootte van de uitgeoefende kracht?
- b de grootte van de oppervlakte waarop de kracht werkt?

BENODIGDHEDEN

twee stenen – grote spons

WERKWIJZE

- 1 Leg steen **1** met de grootste zijde op de spons.
- 2 Leg steen **2** met de grootste zijde op steen **1** en vergelijk de vervorming van de spons met die in stap 1.
- 3 Zet steen **1** met de kleinste zijde op de spons en vergelijk de vervorming van de spons met die in stap 1.



STEM-ACTIE

Labo 'Druk bij vaste stoffen'.
Procesevaluatie p. 238

Door een grotere kracht uit te oefenen, vergroot de druk.

De druk is recht evenredig met de grootte van de loodrecht uitgeoefende kracht ($p \sim F$).

Door het oppervlak te vergroten waarop de kracht inwerkt, verkleint de druk.

De druk is omgekeerd evenredig met de grootte van het oppervlak waarop de kracht inwerkt ($p \sim \frac{1}{A}$).

Druk

Symbool druk: p

SI-eenheid: **pascal (Pa)**

Formule: $p = \frac{F}{A}$

De druk (p) is de verhouding van de grootte van de loodrecht uitgeoefende kracht (F) tot de grootte van het contactoppervlak (A) waarop de kracht inwerkt.

Een kracht van 1 N die loodrecht op een oppervlak van 1 m² werkt, oefent een druk uit van 1 Pa.

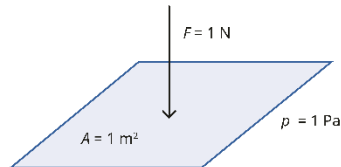
$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

De eenheid pascal is een kleine eenheid, dus worden vaak veelvoudenvan ervan gebruikt.
1 hPa (hectopascal) = 100 Pa = $1 \cdot 10^2$ Pa

In veel toepassingen, zoals bij het meten van de bandenspanning van een auto, wordt ook de eenheid bar gebruikt.

$$1 \text{ bar} = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mbar (millibar)} &= 1 \cdot 10^{-3} \text{ bar} \\ &= 1 \cdot 10^{-3} \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ &= 1 \cdot 10^2 \text{ Pa} \\ &= 1 \text{ hPa} \end{aligned}$$



Om duidelijk te maken dat deze eenheid slechts een kleine waarde is, kun je hier vermelden dat de normale luchtdruk op zeeniveau 100 000 Pa is.

Een andere veel gebruikte eenheid van druk is de millimeter kwikdruk (1 mm Hg = 133,322 Pa) die veel gebruikt wordt bij het meten van de bloeddruk of de druk in de oogbol. De normale luchtdruk is 760 mm Hg. Ook de atmosfeer (atm) wordt gebruikt en is 101 325 Pa. In de VS wordt de psi gebruikt (pounds per square inch) en 1 psi = 6 894,757 Pa.

Een persoon heeft een gewicht van 800 N en een totale voetoppervlakte van 400 cm². Hoe groot is de druk die hij uitoefent op het zand als hij met beide voeten naast elkaar staat?

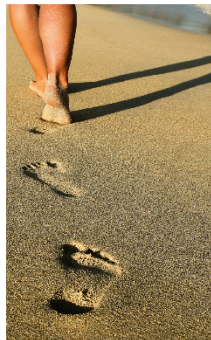
VOORBEELD

Gegeven: $F_g = 800 \text{ N}$
 $A = 400 \text{ cm}^2 = 0,0400 \text{ m}^2$

Gevraagd: $p = ?$

Oplossing: $p = \frac{F}{A} = \frac{800 \text{ N}}{0,0400 \text{ m}^2} = 20\,000 \text{ Pa} = 2,00 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

Antwoord: De grootte van de druk die hij op de grond uitoefent, is $2,00 \cdot 10^4 \text{ Pa}$.



De druk die de voeten uitoefenen, veroorzaakt een vervorming van de ondergrond.

De asset over de bijtkracht bij verschillende dieren geeft de druk die uitgeoefend wordt in psi (zie tip verderop). De bijtkracht wordt niet in verhouding tot de grootte van het dier bepaald. Daardoor komt de witte haai, en niet de zoutwaterkrokodil, op de eerste plaats te staan.

Welk dier oefent de grootste druk uit bij het bijten?

WEETJE



De zoutwaterkrokodil

Niet elk dier oefent met zijn tanden dezelfde druk uit bij het bijten, en uiteraard is er een verband met de grootte van het dier.

De mens oefent met zijn tanden een maximale druk uit van 8 MPa, de hyena een druk van 50 MPa, en de kampioen is de zoutwaterkrokodil, die bij het bijten een druk van 350 MPa kan ontwikkelen.

Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **leg** het begrip 'druk' uit.
- ☐ Ik **gebruik** de formule van druk en **vorm** ze **om** voor het berekenen van de kracht en de oppervlakte.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a** Wat is de betekenis van het begrip 'druk'?
- b** Op welke twee manieren kun je de druk die een kracht op een oppervlak veroorzaakt vergroten?
- c** Wat is de formule van druk? Wat zijn de daarvan afgeleide formules voor kracht en oppervlakte?



JUIST/FOUT?

- a** Als een persoon die een schoen met een naaldhak draagt op een grasveld stapt, dan zal de naaldhak dieper wegzakken in het gras dan wanneer diezelfde persoon sneakers draagt.
- b** De druk is een grootte die de vervorming van vaste stoffen veroorzaakt door een schuin uitgeoefende kracht.
- c** Je kunt de druk die een kracht op een oppervlak uitoefent, vergroten door de kracht en het oppervlak te vergroten.
- d** De formule $F = p \cdot A$ is een juiste afgeleide vorm van de formule voor druk.
- e** De druk is recht evenredig met de grootte van het oppervlak waarop de kracht werkt.
- f** De SI-eenheid van druk is de newton (N).
- g** De eenheid mbar (millibar) is gelijk aan de eenheid Pa (pascal).

Hoofdstuk 1 Druk bij vaste stoffen

SAMENVATTING

- De **druk (p)** is de verhouding van de grootte van de loodrecht uitgeoefende kracht (F) tot de grootte van de oppervlakte (A) waarop de kracht inwerkt.
- SI-eenheid: $\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$ (pascal)
- Formule: $p = \frac{F}{A}$

OPDRACHT

Bedenk drie toetsvragen bij dit hoofdstuk.

Benieuwd waarom zelf vragen bedenken je kan helpen bij het studeren?
Ontdek het in de toolbox 'Sterk in leren' op Scoodle.



OEFFEN HOOFDSTUK 1

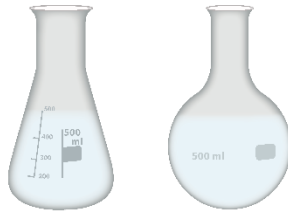
REEKS

- 1 Een kracht van 100 N werkt loodrecht in op een oppervlak van 20 m².

- Bereken de druk.

- 2 Een erlenmeyer en een rondbodemkolf die precies dezelfde massa hebben, zijn beide gevuld met 500 ml water.

- Noteer wat je kunt zeggen over de druk die ze op de tafel uitoefenen.
- Verklaar.



Erlenmeyer en rondbodemkolf die dezelfde massa hebben en die elk 500 ml water bevatten

- 3 Duid aan.
Als je de grootte van zowel de loodrecht uitgeoefende kracht als van het oppervlak verdubbelt, dan zal de druk ...
- A de helft kleiner worden.
 - B even groot blijven.
 - C ook verdubbelen.
 - D vier keer groter worden.
- Verklaar je antwoord.

Eventueel kun je dit verschijnsel experimenteel aantonen door de erlenmeyer en de rondbodemkolf in een schaalpje met zand te zetten en de grootte van de vervorming van het zand te tonen.

Als je een plank met heel veel spijkers hebt, kun je daar iemand op laten staan om dit te tonen. Test dit eerst uit en kies een leerling met een eerder laag gewicht.

- 4 Bekijk de foto en bereken de druk die de koelbox op het zand uitoefent.



REEKS

- 5 • Bekijk de foto's.
- Noteer of het een toepassing is op drukvergroting door oppervlakteverkleining of op drukverkleining door oppervlaktevergroting.
 - Noteer het doel van de aanpassing.

toepassing			
			
Rupsbanden bij zware voertuigen	Een scherp breekmesje	Een injectienaald met scherpe punt	Sneeuwschoenen

- 6 Je kunt niet op één spijker staan, maar wel op een spijkerbed liggen.
- Verklaar hoe dit mogelijk is.
- 7 Een kast heeft een massa van 50 kg en staat op vier poten die elk een oppervlakte van 100 cm^2 hebben.
- Bereken de grootte van de druk die elke poot op de grond uitoefent.
- 8 Je duwt met je duim op de tafel met een kracht van 20 N. Onder je duim is er een druk van $1,2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
- Bereken de grootte van de oppervlakte (in cm^2) waarmee de duim de tafel raakt.

9 De stenen in de drie stapels op de tekening zijn allemaal even zwaar en even groot.

- Duid alle juiste stellingen aan.

A $p_2 = p_1$

B $p_2 = 3 \cdot p_1$

C $A_2 = A_1$

D $A_2 = 3 \cdot A_1$

E $A_3 = 2 \cdot A_2$

F $p_3 = p_1$

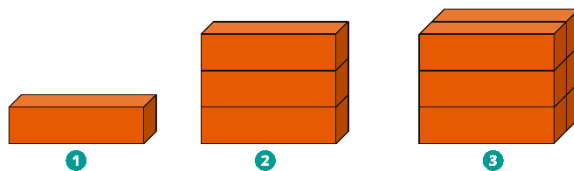
G $p_3 = 3 \cdot p_1$

H $p_3 = 6 \cdot p_1$

I $p_3 = p_2$

J $p_3 = 2 \cdot p_2$

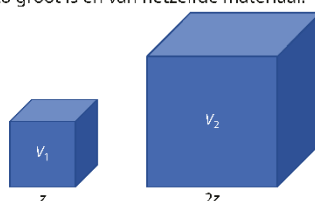
K $p_3 = 6 \cdot p_2$



10 Een kubus ligt met een zijkant op de grond en oefent daar een bepaalde druk op uit.

Je maakt een tweede kubus met een ribbe die dubbel zo groot is en van hetzelfde materiaal.

- Noteer hoe de druk bij de tweede kubus verandert.
- Verklaar je antwoord.



11 Yusuf staat op schaatsen. De totale oppervlakte van de twee stalen messen samen is 15 cm^2 .

Het ijs kan een druk van $6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ dragen.

- Bereken hoe groot de massa van Yusuf maximaal mag zijn om niet door het ijs te zakken.



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'.
Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee



Bij dit onderdeel is herhaling van het deeltjesmodel aangewezen. In de eerste graad leerden de leerlingen al hoe deeltjes in de verschillende aggregatietoestanden liggen en tegenover elkaar bewegen. Ook de invloed van de temperatuur op de beweging werd al behandeld.

2 Druk bij gassen

VOORKENNIS

- Ik **beschrijf** het deeltjesmodel van de gassen aan de hand van het gedrag van de gasdeeltjes.
- Ik **leg uit** waarom de beweging van de gasdeeltjes de thermische beweging heet.
- Ik **beschrijf** de afstanden en de aantrekkingskrachten tussen de gasdeeltjes in vergelijking met de deeltjes bij de vaste stoffen en de vloeistoffen.



Maak op Scoodle de voorkennisoefeningen bij het hoofdstuk 'Druk bij gassen'.

2.1 Druk in een gas en atmosferische druk

Uit het deeltjesmodel kun je afleiden dat de deeltjes in een gas met hoge snelheid ordeloos door elkaar vliegen. De deeltjes botsen voortdurend tegen elkaar en tegen alles wat ze tegenkomen.

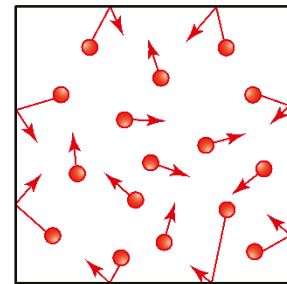
Bij elke botsing oefent een deeltje een **kracht** uit op het **oppervlak** waarop het botst. De som van al deze krachten is de totale kracht die het gas op een oppervlak uitoefent.

Een gas oefent dus door de botsingen van de materiedeeltjes een druk uit op een oppervlak. Dit is de **gasdruk** (p_{gas}).

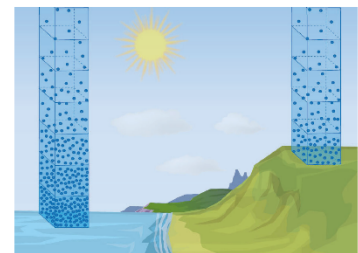
Rond de aarde zit een laag die bestaat uit verschillende soorten gasdeeltjes, de atmosfeer. Door de grotere zwaarteveldsterkte dicht bij de aarde bevinden zich daar meer gasdeeltjes dan verder van de aarde af.

Die gasdeeltjes oefenen door hun botsingen een gasdruk uit op alle lichamen die zich erin bevinden. Dit is de **luchtdruk** of **atmosferische druk** (p_{atm}).

Hoe hoger in de atmosfeer, hoe minder gasdeeltjes er aanwezig zijn. Er zijn op grote hoogte op een bepaald oppervlak dus minder botsingen en de atmosferische druk is er kleiner.



Deeltjesmodel van een gas



Verschied in luchtdruk volgens de hoogte in de atmosfeer

Vaak wordt hier **foutief**, naar analogie met de verklaring van de druk in vloeistoffen, als verklaring gegeven dat het gewicht van de bovenliggende luchtlagen de luchtdruk veroorzaakt. Mochten leerlingen hieraan denken, kun je dit intuïtief ontcrachten door als volgt te redeneren: als je uit een kamer thuis met nauwelijks twee meter lucht boven je hoofd naar buiten stapt, waar vele kilometer lucht boven je hoofd zijn, zou je plots een heel grote druk voelen.

Doordat de lucht op grote hoogte veel ijler is, zit er ook minder zuurstofgas in de lucht. Daardoor raakt bij de ademhaling de uitwisseling van zuurstofgas en koolstofdioxide tussen het lichaam en de lucht ontregeld en treedt er **hoogteziekte** op. Dat veroorzaakt vochttopstapeling in de hersenen en de longen, wat tot verschillende aandoeningen en uiteindelijk zelfs de dood kan leiden.

Metingen tonen aan dat de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau bij 0 °C gelijk is aan 101 300 Pa.

$$p_{\text{aem}} = 101\,300 \text{ Pa} = 1\,013 \text{ hPa}$$

$$p_{\text{aem}} = 1,013 \text{ bar} = 1\,013 \text{ mbar}$$

Dit is de **normdruk**.

Wanneer je uit een plastic fles de lucht zuigt zonder er langs de hals lucht in te laten, stel je vast dat de fles wordt ingedrukt.

Het is de atmosferische druk aan de buitenkant van de plastic fles die deze vervorming veroorzaakt.



Laat dit proefje zeker door één of meerdere leerlingen uitproberen met een leeg flesje zonder dat ze op het flesje knijpen. Het verschijnsel is ook te zien als er wel drank in het flesje zit en je de drank eruit zuigt zonder lucht naar binnen te laten.

Als je een gedeeltelijk opgeblazen ballon onder de stolp van de vacuümpomp legt en je laat de pomp de lucht rondom de ballon wegpompen, dan zie je de ballon opzwellen.



Stolp van de vacuümpomp gevuld met lucht



Stolp van de vacuümpomp vacuüm gepompt

Wijs erop dat de ballon dichtgeknoopt is en er dus geen deeltjes bij komen!

Omdat de kracht die de luchtdruk uitoefent op de buitenkant van het ballonvlies wegvalt bij het vacuüm pompen, doet de kracht die de gasdruk binnenin de ballon uitoefent het ballonvlies uitrekken.

Als je nadien de lucht opnieuw in de stolp laat stromen, zal de terugkerende luchtdruk de ballon tot zijn oorspronkelijke volume samendrukken.

De uitleg bij deze proef stelt dat de kracht die de luchtdruk op het karton uitoefent groter is dan het gewicht van het water. Aangezien je het glas ook kan kantelen, toont dit aan dat de luchtdruk in alle richtingen werkt.

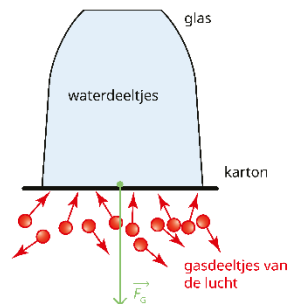
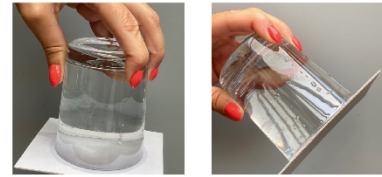
Voor de volledigheid: de proef lukt ook met een halfvol of een hoger glas. Wanneer het glas wordt omgedraaid, ontstaat er een drukverschil tussen de lucht buiten het glas en de lucht in het glas. Dit drukverschil zorgt ervoor dat het karton tegen het glas gedrukt blijft.

Daarnaast helpen de oppervlaktespanning van het water en de adhesie tussen water, glas en karton voor extra bindingskrachten. Hierdoor wordt het water enerzijds extra aan zijn omgeving gebonden en zorgt het er anderzijds voor dat het glas voldoende afgesloten is, zodat er niet onmiddellijk lucht in het glas kan binnendringen.

Wijs erop dat de ballon over de fles gespannen is en er dus geen deeltjes bij komen!

- Voer het experiment uit.

- 1 Vul een glas tot aan de rand met water.
- 2 Dek het af met een stuk karton.
- 3 Draai het glas ondersteboven.
- 4 Houd het glas schuin in verschillende richtingen.



Je stelt vast dat, ongeacht hoe je het glas kantelt, het karton niet van het glas afvalt.

De kracht die de waterdeeltjes uitoefenen op de binnenkant van het karton is het gewicht van het water in het glas.

De kracht die de luchtdruk op de buitenkant van het karton uitoefent, is de totale kracht die de botsende luchtdeeltjes erop uitoefenen.

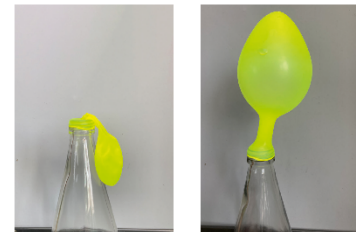
Deze kracht is groter dan het gewicht van het water, waardoor het karton niet van het glas valt.

Vermits je het glas mag draaien in alle richtingen, weet je dat de luchtdruk in alle richtingen werkt.

De luchtdruk werkt in alle richtingen, maar je merkt het effect ervan op een oppervlak pas op als je de druk aan de andere kant van het oppervlak vermindert of wegneemt.

Als je een ballonnetje bevestigt op de hals van een glazen fles die gevuld is met koude lucht en je giet heet water tegen de fles, dan zie je dat het ballonnetje opzwellt.

Bij verwarming neemt de thermische beweging van de gasdeeltjes toe. De deeltjes krijgen dan een hogere snelheid en botsen harder tegen het ballonvlies. Daardoor stijgt de druk op het ballonvlies en zwelt de ballon op.



Fles met koude lucht

Fles met warme lucht

De druk in een gas is afhankelijk van de temperatuur van het gas. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de gasdeeltjes bewegen, hoe harder ze botsen en hoe groter de druk die ze uitoefenen.

Door dit verschijnsel kan het gebeuren dat een hard opgeblazen luchtmatras ergens scheurt als je ze na wat dobberen in de koude zee op het hete zand van het strand legt. Ook een te hard opgepompte fietsband kan, als je hem in de volle zon zet, door het uitzettende gas stuk springen.



STEM-LINK

Over het deeltjesmodel leer je ook in HOEZO deel A – Thema 3 Materie. Het deeltjesmodel is een schematische voorstelling van een stof. In een deeltjesmodel wordt elk onzichtbaar deeltje voorgesteld door een figuurtje.

Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **omschrijf** hoe de druk in een gas wordt veroorzaakt.
- ☐ Ik **leg uit** van welke factoren de grootte van de luchtdruk of de atmosferische druk afhankelijk is.
- ☐ Ik **gebruik** de grootte van de normdruk in toepassingen.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a** Hoe ontstaat de druk in een gas?
- b** Van welke twee factoren is de atmosferische druk afhankelijk? Verklaar je antwoord.
- c** Wat is de normdruk en hoe groot is deze?



- a** De gasdruk wordt veroorzaakt door het gewicht van de gasdeeltjes.
- b** De atmosferische druk is afhankelijk van de hoogte en de temperatuur in de atmosfeer.
- c** De normdruk is de normale atmosferische druk op zeeniveau bij 0 °C en bedraagt 1 013 Pa (bar).
- d** De lagere atmosferische druk op grotere hoogte in de atmosfeer is vooral een gevolg van het grotere aantal gasdeeltjes en dus ook het grotere aantal botsingen.

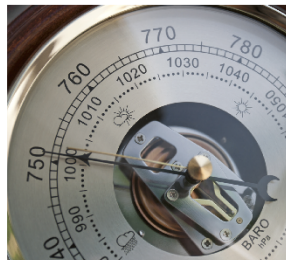
JUIST/FOUT?

2.2 Meten van gasdruk, overdruk en onderdruk

Een van de bepalende factoren bij de weersvoorspellingen is de luchtdruk. Is die groter dan de normdruk (1 013 hPa of 1 013 mbar), dan spreek je van een hoge luchtdruk. Is hij lager dan de normdruk, dan spreek je van een lage luchtdruk.

De luchtdruk of atmosferische druk meet je met een **barometer**. Tegenwoordig vervangt de digitale barometer meer en meer de mechanische barometer.

De hoge- en lagedrukgebieden in de atmosfeer ontstaan door temperatuurverschillen in die gebieden. Een dalende luchtmasa veroorzaakt een hogedrukgebied, een opstijgende luchtmasa een lagedrukgebied.

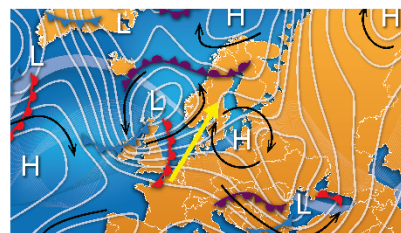
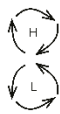


Barometer die een lage luchtdruk aangeeft

Wijs erop dat de buitenste schaalverdeling de druk in millimeter kwikdruk (mmHg) weergeeft. De leerlingen die de proef van Torricelli gezien hebben, begrijpen waar deze schaalverdeling vandaan komt.

Wind in de atmosfeer ontstaat doordat lucht van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied stroomt.

Door de draaiing van de aarde draaien de luchtstromingen op het noordelijk halfrond rond een lagedrukgebied in tegenwijzerzin en rond een hogedrukgebied in wijzerzin. Daarbij volgen ze de isobaren (lijnen met een even grote druk).



Weerkaart van Europa met drukgebieden

Op de getoonde Europese weerkaart resulteert dit in een zuidwestelijke wind over onze streken. De oorzaak hiervan is het lagedrukgebied ten zuidoosten van IJsland en het hogedrukgebied boven de Baltische staten.

Kun je een hardgekookt eitje maken op de top van de Mount Everest?

WEETJE

De bergtop bevindt zich 8 848 m boven de zeespiegel. De luchtdruk is er slechts 310 hPa, amper een derde van de normdruk dus. Bij die lage luchtdruk kookt water al bij minder dan 70 °C en dat is niet genoeg om de eiwitten in het ei hard te laten worden. Het is dus niet mogelijk om een hardgekookt eitje te maken op de top van de Mount Everest.



Mount Everest, 8 848 m boven de zeespiegel

De druk van een gas in een afgesloten ruimte meet je met een **manometer**.



Bandenspanning meten met een manometer



Manometer die zowel overdruk (1) als onderdruk (2) kan meten

Je kunt hier het verband met de biologie aanduiden: de ademhaling werkt volgens het principe van de onderdruk. Door het omlaag bewegen van het middenrif en het omhoogtrekken van de ribben door de tussenribspieren, vergroot de inhoud van de borstkas. Hierdoor ontstaat er een onderdruk in de borstkas en drukt de luchtdruk buiten de borstkas lucht naar binnen.

Als de druk van een gas in een afgesloten ruimte, zoals in een autoband, groter is dan de normdruk, dan is er **overdruk** in deze ruimte. Als de gasdruk in de ruimte kleiner is dan de normdruk, dan is er **onderdruk** in de ruimte. Met een manometer kun je onderdruk, overdruk of beide meten. In een autoband bedraagt de overdruk ongeveer 2 à 2,5 bar.

Hoe wordt je bloeddruk gemeten?

WEETJE

Bij het meten van je bloeddruk krijg je een band om je bovenarm. De dokter pompt met een ballonnetje steeds meer lucht in de band, tot de overdruk op de slagader in je bovenarm zo groot wordt dat er geen bloed meer door stroomt. Je polsslag is dan niet meer te horen of te voelen. Daarna laat de dokter, door de lucht uit de band te laten, de druk langzaam zakken tot er opnieuw bloed stroomt. Via de stethoscoop die in je elleboog wordt geplaatst hoor je wanneer dit gebeurt. Op dat ogenblik kun je op de manometer je bloeddruk aflezen. Je leest twee cijfers af: de laagste waarde komt overeen met de kleinste druk in het bloedvat, de hoogste waarde komt overeen met de grootste druk in het bloedvat.



De bloeddruk meten

Je kunt hier het verband met de biologie aanduiden: de werking van het hart, de samentrekking van de hartspeer, veroorzaakt een druk in bloed, dat een vloeistof is. De druk die de vloeistof op de wanden van de bloedvaten uitoefent, wordt de bloeddruk genoemd.

De bloeddruk bestaat uit twee waarden, de bovendruk en de onderdruk. Bij de bloeddruk bedoelt men niet de druk ten opzichte van de normdruk, maar de druk die het bloed op de wanden van de bloedvaten uitoefent. De bovendruk is de hoogste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft. Dit is de druk in de vaten als het hart samentrekt. Op dat moment perst het hart het bloed krachtig door de slagaders. De druk op de vaatwand is dan hoog. De onderdruk is de laagste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft. Dit is de druk in de vaten als het hart zich ontspant. Dit gebeurt tussen twee hartslagen in. De druk die er dan nog is, heet de onderdruk. De arts heeft het mogelijk over: - hypertensie: hoge bloeddruk - hypotensie: lage bloeddruk - systole: bovendruk - diastole: onderdruk Op de bloeddrukmeter staat vaak: - Sys: bovendruk (systole) - Dia: onderdruk (diastole) - Pulse: hartslag - aantal slagen per minuut Een normale gezonde bloeddruk situeert zich voor de bovendruk tussen 120-130 mmHg en voor de onderdruk tussen 80-85 mmHg.

Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **leg uit** hoe je gasdruk en luchtdruk kunt meten.
- ☐ Ik **licht toe** wat onderdruk en overdruk zijn.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a** Met welke toestellen kun je de gasdruk en de atmosferische druk meten?
- b** Wat is het verschil tussen overdruk en onderdruk in een vat?



- a** De gasdruk meet je met een barometer en de atmosferische druk meet je met een manometer.
- b** Er heerst overdruk in een vat als de atmosferische druk groter is dan de gasdruk in het vat.

JUIST/FOUT?

Hoofdstuk 2 Druk bij gasen

SAMENVATTING

- De druk in een afgesloten hoeveelheid gas is de **gasdruk** (p_{gas}).
- De gasdruk meet je met een **manometer**.
- De **luchtdruk** of **atmosferische druk** (p_{atm}) is de druk uitgeoefend door de botsende deeltjes van de lucht.
- De luchtdruk meet je met een **barometer**.
- De luchtdruk is afhankelijk van de hoogte in de atmosfeer en van de temperatuur van de lucht.
- De **normdruk** is 1 013 hPa (of 1 013 mbar) groot.
- Bij **overdruk** is de druk in een vat hoger dan de atmosferische druk, bij **onderdruk** lager.



Bedenk drie toetsvragen bij dit hoofdstuk.
Benieuwd waarom zelf vragen bedenken je kan helpen bij het studeren?
Ontdek het in de toolbox 'Sterk in leren' op Scoodle.



OEFFEN HOOFDSTUK 2

REEKS

- 1 Noteer welk meettoestel je in de volgende situaties gebruikt.
 - a Je wilt de kans op bewolking en neerslag weten en meet de luchtdruk.
 - b Je wilt de druk in je fietsband meten om te zien of je hem moet oppompen.
- 2 Duid alle juiste stellingen aan.
 - A Bij overdruk is de druk in een vat hoger dan de atmosferische druk.
 - B Bij overdruk is de druk in een vat lager dan de atmosferische druk.
 - C Bij onderdruk is de druk in een vat hoger dan de atmosferische druk.
 - D Bij onderdruk is de druk in een vat lager dan de atmosferische druk.
- 3
 - Los het vraagstuk op.
Bereken hoe groot de kracht is op de buitenkant van het raam in je kamer als de normale luchtdruk van 101 300 Pa heerst en het raam 1,50 m² groot is.
 - Verklaar waarom het raam door die grote kracht niet breekt.

- 4** Duid aan.
De gemiddelde atmosferische druk op zeeniveau is ...

A 1 013 Pa.
B 1 013 hPa.
C 113 000 Pa.
D 101 300 hPa.

- 5** Duid aan.
De luchtdruk boven op een berg is ...

A even groot als de luchtdruk beneden in het dal.
B groter dan de luchtdruk beneden in het dal.
C kleiner dan de luchtdruk beneden in het dal.
 • Verklaar.

- 6** • Bekijk beide foto's.
 • Noteer of er in de gasfles een overdruk of een onderdruk heerst. Verklaar.
 • Verklaar waarom het gewicht het glas niet van de zuignappen doet vallen als die luchtledig gemaakt zijn.



Vacuüm zuignappen om glas te dragen

- 7** • Leg een krant uitgespreid op een tafel op een houten latje dat een stukje uitsteekt over de tafelrand. Strijk de krant mooi glad en druk aan.
 • Noteer wat je vaststelt als je langzaam met één vinger het latje naar beneden duwt.
 • Verklaar wat er gebeurt als je langzaam duwt.
 • Noteer wat je vaststelt als je met de zijkant van je hand snel en hard op het latje slaat.
 • Verklaar wat er gebeurt als je snel slaat.



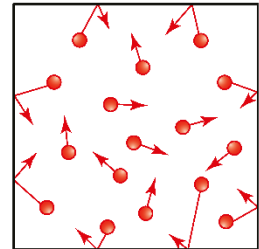
Ook de traagheid van de lat en de krant speelt een zekere rol bij dit experiment.

8 Los op.

- a Hoe groot is de kracht die de luchtdruk op de oppervlakte van je handpalm uitoefent bij normale atmosferische druk als je hand een oppervlakte heeft van 165 cm^2 ?
- b Hoe groot is de massa die je op je handpalm zou moeten zetten om dezelfde kracht uit te oefenen?
- 9 Noteer of het in de verschillende situaties om een onderdruk of een overdruk gaat.
- a Je laat de lucht uit je opgepompte fietsband ontsnappen door het ventiel in te drukken.
- b Je blaast een ballon op, houdt hem dichtgeknepen en laat hem vervolgens los zodat hij wegvliegt.
- c Je knipt de verpakking van een vacuüm pakje gemalen koffie open zodat je de lucht naar binnen hoort stromen.
- d Je zuigt drank of lucht uit een plastic flesje weg zodat het flesje wordt samengedrukt door de luchtdruk.
- e Tijdens een vlucht op ongeveer 10 km hoogte laat men de druk in het vliegtuig dalen tot ongeveer 800 hPa omdat er anders een te groot verschil zou zijn met de buitendruk van 264 hPa op die hoogte. Welke soort druk heerst er dan in het vliegtuig ten opzichte van de buitendruk op die hoogte?

REEKS ▲

- 10 • Duid alle manieren aan waarop je de druk van een gas in een afgesloten ruimte kunt vergroten.
- A door meer gasdeeltjes in hetzelfde volume toe te voegen
- B door gasdeeltjes uit hetzelfde volume te verwijderen
- C door de temperatuur van het gas te verlagen
- D door de temperatuur van het gas te verhogen
- E door het volume van het vat te vergroten
- F door het volume van het vat te verkleinen
- Verklaar je antwoorden.



- 11** In het ISS zitten in de module Cupola een aantal ramen waarlangs de astronauten ruimtewandelingen en ook de aarde kunnen observeren. Elk raam bestaat uit vier lagen kogelvrij glas van 2,5 cm dik, dat bestand is tegen de inslag van micrometeorieten. Bovendien kunnen de ramen worden afgedekt met dikke metalen afsluitdeksels.



Uitzicht vanuit de module Cupola van het ISS



Buitenaanzicht van de Cupola met de afsluitdeksels geopend

De diameter van het ronde raam is 80 cm. In het ISS heerst de normdruk en de druk aan de buitenkant is te verwaarlozen.

- Bereken de grootte van de kracht die het raam op de top van de Cupola moet kunnen weerstaan.
- 12** • Bekijk de foto en verklaar hoe het komt dat de pijlen op de schietschijf blijven 'plakken'.
- Noteer waarom er kleine lipjes (A) zitten aan de rand van de zuignappen.



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee



Herhaal de bouw van het oor (biologie). De buis van Eustachius zorgt voor drukregulering in het middenoor. Wanneer de luchtdruk rondom ons afneemt, drukt de lucht in het middenoor het trommelvlies in eerste instantie naar buiten. Dit komt doordat de druk in het middenoor op dat moment groter is dan aan de buitenkant van het trommelvlies. Hierdoor kan het trommelvlies minder goed bewegen en horen we alles wat doffer. De buis van Eustachius zorgt er, door heel even open te gaan, voor dat de druk aan beide zijden van het trommelvlies weer gelijk wordt. Dit kan door te geeuwen of te slikken, maar waarschijnlijk opent de buis ook vanzelf. Door het openen is er even een open verbinding tussen de holte in het middenoor en de buitenlucht. Zo kan onderdruk en ook overdruk worden opgeheven.

Bij het duiken vergroot de druk op het trommelvlies. De druk in het middenoor is dan kleiner dan de buitendruk. De duiker kan de druk terug gelijk maken door te proberen met gesloten neus en mond de lucht naar buiten te blazen. Er stroomt dan langs de buis van Eustachius lucht bij in het middenoor waardoor de druk gelijk wordt aan de buitendruk.

Afhankelijk van de grootte van de te meten druk kan de vloeistof in de U-vormige buis van de vloeistofmanometer kwik, olie, gekleurd water of gekleurde alcohol zijn. (Kwik werd meestal gebruikt voor grotere drukken, maar mag omwille van haar giftigheid niet meer gebruikt worden.)

3 Druk bij vloeistoffen

VOORKENNIS

- Ik **beschrijf** de grootte massadichtheid van een stof als de constante verhouding tussen de massa en het volume van een bepaalde hoeveelheid stof.
- Ik **benoem** de grootte massadichtheid met een symbool.
- Ik **druk** de grootte massadichtheid **uit** in de SI-eenheid.
- Ik **leg uit** waarom massadichtheid een stofconstante is.



Maak op Scoodle de voorkennisoefeningen bij het hoofdstuk 'Druk bij vloeistoffen'.

3.1 Hydrostatische druk

Als je duikt voel je vooral in je oren hoe de druk onder water stijgt naarmate je dieper duikt. Om die druk op grotere diepte te compenseren, blaast een duiker met gesloten mond en dichtgeknepen neus lucht uit.

De hydrostatische druk die ontstaat doordat de zwaartekracht inwerkt op de vloeistof, is de **hydrostatische druk** (p_{hydr}).

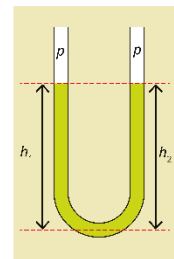
De hydrostatische druk op een voorwerp onder water wordt veroorzaakt door het gewicht van het bovenliggende water.

Om de hydrostatische druk te meten, wordt er naast een **metaalmanometer** ook vaak een **open vloeistofmanometer** gebruikt. Die bestaat uit een U-vormige buis gevuld met een vloeistof. Als de druk p op de vloeistofoppervlakken aan beide kanten even groot is, dan staat de vloeistof aan beide kanten even hoog ($h_1 = h_2$).

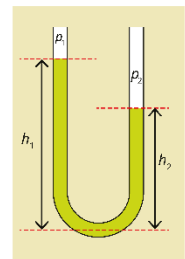
Als er aan de ene kant een grotere druk p_2 heerst ($p_2 > p_1$) en er dus ook een grotere kracht wordt uitgeoefend op het vloeistofoppervlak, dan zal de vloeistof naar de andere kant stromen. Hoe groter de uitgeoefende druk, hoe meer vloeistof naar de andere kant gaat.



Een duikster brengt de druk in haar oren gelijk



U-vormige buis met links en rechts een even grote druk



U-vormige buis met een hogere druk rechts

Als je water uit een fles laat lopen waarin op verschillende hoogten gaatjes zijn gemaakt, stel je vast dat hoe dieper in de vloeistof de gaatjes zitten, hoe krachtiger het water eruit stroomt.

Hoe dieper in de vloeistof, hoe groter het gewicht van de bovenliggende vloeistof en hoe groter de hydrostatische druk daar is.



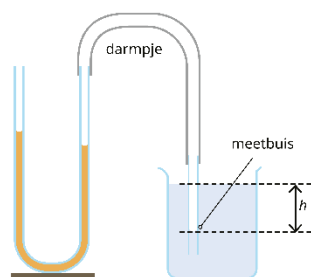
Om mooie horizontale straaltjes te hebben, mag je enkel in de perfect verticale delen van de fles gaatjes prikken. (Als je in de ribbels of de schuine delen prikt, heb je ook schuine waterstralen.) Prik ook loodrecht in het plastic en niet schuin. Je kunt met een in een vlammetje verhitte dikke naald gemakkelijk ronde gaatjes in het plastic smelten.

Invloed van de diepte op de hydrostatische druk

Het verband tussen de grootte van de hydrostatische druk en de diepte in een vloeistof kun je aantonen met behulp van een vloeistofmanometer. Verbind de manometer met een darmpje aan een meetbuis en beweeg de meetbuis langzaam naar beneden in de vloeistof.

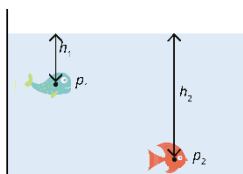
Dit experiment toont aan dat hoe dieper de meetbuis in het bekerglas komt, hoe meer vloeistof er in de U-vormige buis wordt omhooggeduwd. De hydrostatische druk neemt toe als de diepte h toeneemt.

Hoe dieper in de vloeistof, hoe groter de hydrostatische druk.
Als $h_2 > h_1$ dan is $p_2 > p_1$.



De hydrostatische druk meten met een U-vormige vloeistofmanometer

Meestal brengt men de U-vormige buis aan op of langs een meetlat om de hoogteverschillen beter te kunnen onderscheiden.



De verklaring hiervoor is te vinden in het deeltjesmodel van de vloeistoffen. De materiedeeltjes in vloeistoffen liggen in lagen boven elkaar. Op elke laag werkt de zwaartekracht in. Elke laag heeft dus een gewicht.

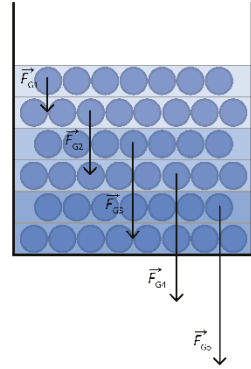
Dit gewicht oefent een druk uit op de onderliggende lagen. Dieper in de vloeistof wordt de hydrostatische druk groter door het grotere gewicht van alle bovenliggende lagen samen:

$$F_{G5} > F_{G4} > F_{G3} > F_{G2} > F_{G1}$$

Een dubbel zo grote diepte betekent een dubbel zo groot gewicht en dus ook een dubbel zo grote hydrostatische druk.

De hydrostatische druk in een punt in een vloeistof is recht evenredig met de hoogte van de vloeistof erboven.

$$p_{\text{hydr}} \sim h_v$$



Invloed van de plaats in een horizontaal vloeistofvlak



ONDERZOEKSVRAAG

Hoe verschilt de hydrostatische druk op verschillende plaatsen in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak?

BENODIGDHEDEN

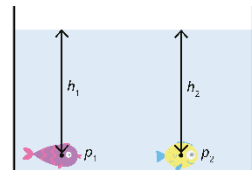
bak met water – vloeistofmanometer – stift

WERKWIJZE

- 1 Breng het meetbuisje aan de linkerkant tot tegen de bodem van de bak en markeer de hoogte van het vloeistofniveau op de vloeistofmanometer.
- 2 Verschuif het meetbuisje over de bodem naar de rechterkant en vergelijk de druk.

In eenzelfde horizontaal vloeistofvlak is de hydrostatische druk overal even groot.

De verklaring hiervoor is dat de hoogte van de vloeistof boven het horizontale vlak overal even groot is en dat de hydrostatische druk recht evenredig is met de diepte in de vloeistof. Als $h_1 = h_2$ dan is $p_1 = p_2$.



Invloed van de richting in een horizontaal vloeistofvlak



ONDERZOEKSVRAAG

Hoe verschilt de hydrostatische druk op een bepaalde diepte volgens de richting?

BENODIGDHEDEN

bak met water – vloeistofmanometer met een omgeplooid meetbuisje – stift

WERKWIJZE

- 1 Breng het meetbuisje tot op een bepaalde diepte in de bak met water en markeer de hoogte van het vloeistofniveau.
- 2 Draai het meetbuisje op dezelfde diepte in verschillende richtingen rond en vergelijk de hoogte van het vloeistofniveau.

In een horizontaal vloeistofvlak is de hydrostatische druk in alle richtingen even groot.

De verklaring hiervoor is dat, ongeacht de richting, de diepte in de vloeistof in hetzelfde horizontale vloeistofvlak overal even groot is. Hierdoor is de hydrostatische druk vanuit alle richtingen ook even groot.

Invloed van de hoeveelheid vloeistof eromheen



ONDERZOEKSVRAAG

Hoe verschilt de hydrostatische druk op een bepaalde diepte volgens de hoeveelheid vloeistof eromheen?

BENODIGDHEDEN

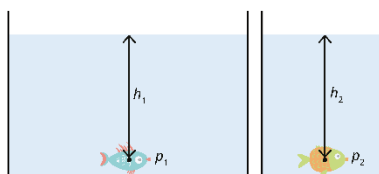
breed en smal bekerglas – water – vloeistofmanometer – stift

WERKWIJZE

Noteer zelf de werkwijze.

De hydrostatische druk op een bepaalde diepte in een vloeistof is niet afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof eromheen.

$$p_1 = p_2$$



Laat de leerlingen even nadenken over deze eigenschap. Indien de druk wel zou afhangen van de hoeveelheid vloeistof eromheen, dan zou het niet aan te raden zijn om in de oceaan te gaan duiken.

Invloed van de aard van de vloeistof



ONDERZOEKSVRAAG

Hoe beïnvloedt de aard van de vloeistof de hydrostatische druk op een bepaalde diepte?

BENODIGDHEDEN

maatcilinder met ethanol – maatcilinder met water – maatcilinder met grenadine – vloeistofmanometer

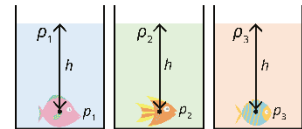
WERKWIJZE

Noteer zelf de werkwijze.

De hydrostatische druk is wel afhankelijk van de aard van de vloeistof. De hydrostatische druk is recht evenredig met de massadichtheid van de vloeistof.

$$p_{\text{hydr}} \sim \rho_{\text{vl}}$$

Als $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$ dan is $p_1 < p_2 < p_3$.



De hydrostatische druk is dus enkel afhankelijk van de diepte in de vloeistof en de massadichtheid van de vloeistof.

Uit de twee evenredigheden $p_{\text{hydr}} \sim h_{\text{vl}}$ en $p_{\text{hydr}} \sim \rho_{\text{vl}}$ volgt dat $p_{\text{hydr}} \sim \rho_{\text{vl}} \cdot h_{\text{vl}}$

$$\frac{p_{\text{hydr}}}{\rho_{\text{vl}} \cdot h_{\text{vl}}} = \text{constant}$$

Nauwkeurige metingen wijzen uit dat deze constante de zwaarteveldsterkte g is ($9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$).

Hieruit volgt dat $\frac{p_{\text{hydr}}}{\rho_{\text{vl}} \cdot h_{\text{vl}}} = g$ en dus $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}}$

Hydrostatische druk

Symbool hydrostatische druk: p_{hydr}

SI-eenheid: pascal (Pa)

Formule: $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}}$

De hydrostatische druk in een punt in een vloeistof is gelijk aan het product van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en de hoogte van de vloeistof boven dat punt.



STEM-ACTIE

Labo 'Hydrostatische druk'.
Procesevaluatie p. 238

Hoe groot is de hydrostatische druk op de bodem van een zwembad dat 2,00 m diep is?

VOORBEELD

Gegeven: $h_{\text{vl}} = 2,00 \text{ m}$ $\rho_{\text{vl}} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

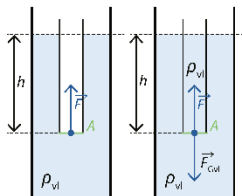
Gevraagd: $p_{\text{hydr}} = ?$

Oplossing: $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}} = 998 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2,00 \text{ m} = 19\,581 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 19\,581 \text{ Pa} = 1,96 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

Antwoord: De grootte van de hydrostatische druk op de bodem van het zwembad bedraagt $1,96 \cdot 10^4 \text{ Pa}$.

Verklaring van de formule van de hydrostatische druk

Om de formule voor de hydrostatische druk te bewijzen, sluit je een buis met oppervlakte A onderaan af met een plaatje en dompel je ze tot op een diepte h in een vloeistof met massadichtheid ρ_{vl} . Door de druk van de vloeistof op diepte h wordt het plaatje met een kracht F tegen de buis omhoog gedruwd zodat het niet naar de bodem zakt.



Vul je nu de buis langzaam met dezelfde vloeistof, dan stel je vast dat het plaatje loslaat als de vloeistof binnen en buiten de buis even hoog staat. Op dat ogenblik is de druk en dus ook de kracht op het plaatje omhoog en omlaag even groot.

De hydrostatische druk op de bodem binnen in de buis is de verhouding van de kracht (het gewicht van de vloeistof) tot de oppervlakte waarop die kracht inwerkt.

Formule: $p_{\text{hydr}} = \frac{F_{\text{Gvl}}}{A}$ en hierin is $F_{\text{Gvl}} = m_{\text{vl}} \cdot g$

$$p_{\text{hydr}} = \frac{m_{\text{vl}} \cdot g}{A}$$

$$\text{Uit } \rho = \frac{m}{V}$$

$$m = \rho \cdot V$$

$$m_{\text{vl}} = \rho_{\text{vl}} \cdot V_{\text{vl}} \text{ en } V_{\text{vl}} = A \cdot h_{\text{vl}}$$

$$p_{\text{hydr}} = \frac{\rho_{\text{vl}} \cdot V_{\text{vl}} \cdot g}{A} = \frac{\rho_{\text{vl}} \cdot A \cdot h_{\text{vl}} \cdot g}{A} = \rho_{\text{vl}} \cdot h_{\text{vl}} \cdot g$$

$$p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}}$$

Kunnen zeedieren overleven onder zeer hoge druk?

WEETJE

In de volledige duisternis van de oceaan leeft de diepzeehengelvis tot op een diepte van 4 000 m. Hij lokt zijn prooi naar zich toe met een soort hengel waarin aan het uiteinde lichtgevende bacteriën leven. Hij leeft op die diepte bij een hydrostatische druk die 400 keer groter is dan de atmosferische druk aan de oppervlakte.



De diepzeehengelvis

Bepaling van de normdruk volgens Torricelli

Torricelli deed als eerste een experiment om de grootte van de luchtdruk te meten. Hij gebruikte daarbij de formule van hydrostatische druk en het principe dat de druk in eenzelfde horizontaal vloeistofvlak overal even groot is.

Hij vulde een aan één kant gesloten buis van ongeveer 1 m met kwik. Terwijl hij het open uiteinde afgesloten hield, zette hij de buis omgekeerd in een bak met kwik.

Bij het openen van het uiteinde zakte het kwik tot op een hoogte van ongeveer 0,760 m boven het kwikniveau in de bak, zonder dat er lucht in de buis kwam.

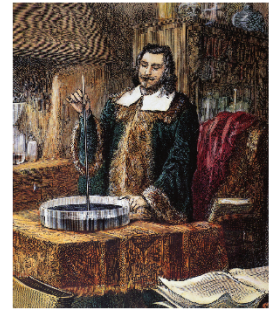
Aangezien de punten A en B in hetzelfde horizontale vloeistofvlak liggen, is de druk in beide punten even groot ($p_A = p_B$).

De druk p_A is de atmosferische druk (p_{atm}).
De druk p_B is de hydrostatische druk (p_{hydr}) van de kwik.
Dus $p_{\text{atm}} = p_{\text{hydr}}$.

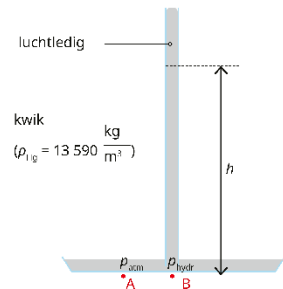
Je kunt de grootte van de atmosferische druk berekenen door de hydrostatische druk van de kwikkolom te berekenen.

$$\begin{aligned} p_{\text{atm}} &= p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}} \\ &= 13\,590 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,760 \text{ m} \\ &= 101\,321,6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 101\,321,6 \text{ Pa} \end{aligned}$$

Deze gemiddelde atmosferische druk op zeeniveau is de normdruk en wordt meestal afgerond op 101 300 Pa of 1 013 hPa.



Torricelli aan het werk



Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **leg uit** hoe hydrostatische druk ontstaat.
- ☐ Ik **leg uit** van welke factoren de grootte van de hydrostatische druk afhankelijk is.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de hydrostatische druk en vorm ze om voor het berekenen van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en de diepte in de vloeistof.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a** Hoe ontstaat de hydrostatische druk in een vloeistof?
- b** Van welke factoren hangt de hydrostatische druk in een punt in de vloeistof af, en van welke niet?
- c** Wat is de formule voor de hydrostatische druk? Wat zijn de omgevormde formules?



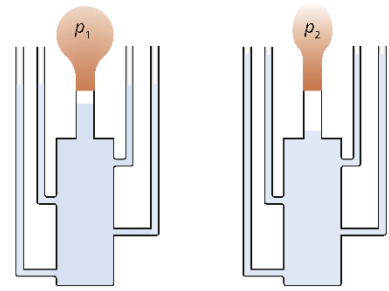
- a** De hydrostatische druk ontstaat door het gewicht van de bovenliggende vloeistoflagen.
- b** De hydrostatische druk is enkel afhankelijk van de diepte in de vloeistof.
- c** De hydrostatische druk in éénzelfde horizontaal vlak in de vloeistof is niet afhankelijk van de richting of de plaats in het vlak en ook niet van de hoeveelheid vloeistof eromheen.
- d** De formule $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot A_{\text{vl}}$ is de formule voor de hydrostatische druk.
- e** De grootte van de hydrostatische druk in een punt in de vloeistof is omgekeerd evenredig met de massadichtheid van de vloeistof boven dat punt.
- f** De grootte van de hydrostatische druk in een punt in de vloeistof is afhankelijk van de grootte van de zwaarteveldsterkte.

JUIST/FOUT?

3.2 Het beginsel van Pascal

Met het toestel van Pascal oefen je een druk uit op een deel van een hoeveelheid vloeistof in een afgesloten ruimte. De zijbuisjes bevinden zich op verschillende diepten in de vloeistof en vertrekken in verschillende richtingen.

De druk p_1 die op de vloeistof wordt uitgeoefend in de linker figuur is groter dan de atmosferische druk p_{atm} . Bij het uitoefenen van een nog grotere druk p_2 stijgt de vloeistof in alle zijbuisjes evenveel.



Het toestel van Pascal toont aan dat ongeacht de richting, de plaats of de diepte waar je de drukverandering meet, de verandering van de hydrostatische druk overal in de vloeistof even groot is. Het bewijs hiervan is dat de stijging van het vloeistofniveau in alle zijbuisjes even groot is.

Een druk uitgeoefend op een deel van een vloeistof in een afgesloten ruimte plant zich met dezelfde grootte in alle richtingen voort in heel de vloeistof. Dit is het **beginsel van Pascal**.

Totale druk in een vloeistof

De druk op een lichaam in de vloeistof is niet enkel het gevolg van de hydrostatische druk, maar hangt ook af van de atmosferische druk op het vloeistofoppervlak. Deze druk op het vloeistofoppervlak plant zich namelijk, volgens het beginsel van Pascal, in heel de vloeistof gelijkmatig voort en is dus ook voelbaar op het lichaam.

De **totale druk (p_{tot})** op een lichaam **in de vloeistof** is de som van de atmosferische druk en de hydrostatische druk op dat lichaam.



De totale druk op een lichaam in een vloeistof

Totale druk

Symbool totale druk: p_{tot}

SI-eenheid: pascal (Pa)

Formule: $p_{tot} = p_{atm} + p_{hydr}$

$$p_{tot} = p_{atm} + \rho_{vl} \cdot g \cdot h_{vl}$$

De hydrostatische druk op de bodem van een zwembad is 20 000 Pa. Aan het wateroppervlak heerst de normdruk. Hoe groot is de totale druk op de bodem van het zwembad?

VOORBEELD

Gegeven: $p_{\text{hydr}} = 20\,000\text{ Pa}$ $p_{\text{atm}} = 101\,300\text{ Pa}$

Gevraagd: $p_{\text{tot}} = ?$

Oplossing: $p_{\text{tot}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{hydr}} = 101\,300\text{ Pa} + 20\,000\text{ Pa} = 121\,300\text{ Pa} = 1,213\,0 \cdot 10^5\text{ Pa}$

Antwoord: De totale druk op de bodem van het zwembad is $1,213\,0 \cdot 10^5\text{ Pa}$.

Biologische hotspot ontdekt op de diepste plek ter wereld

Met zijn diepte van ruim 11 km onder het zeeoppervlak is de Marianentrog de diepst gekende plek op aarde. Tot nu toe was maar weinig geweten over het leven in de 2 400 km lange kloof bij het eiland Guam in de Stille Oceaan. Wetenschappers zijn dan ook met verstomming geslagen over de veelheid van soorten die ze er in een maand tijd vonden. Ze vonden zelfs een vissoort die de grootste diepten van de wereld bewoont.



De Dumbo-octopus op 4 000 m diepte

De Marianentrog is een plek die al lang tot de verbeelding spreekt. Er heerst complete duisternis en ijzige koude, en een hydrostatische druk die groot genoeg is om een mens te verpletteren als een blikje. Heel evident was het dus niet om te achterhalen wat zich op de allerdiepste zeebodem afspeelt.

Om het gebied te exploreren, liet een internationaal team van wetenschappers aan boord van het schip Falkor landers naar de bodem afdalen. Eenmaal de landers zich op de bodem bevonden, kregen de wetenschappers enkele grote verrassingen te zien. Ze ontdekten de diepst levende vissen die ooit zijn geregistreerd, vlokreeften, microben met verbluffend hoge ademfrequentie en een onverwacht grote biodiversiteit. Wellicht is een nieuwe soort slakdolf, die 8 km onder het zeeoppervlak leeft, de diepst levende vis op aarde.

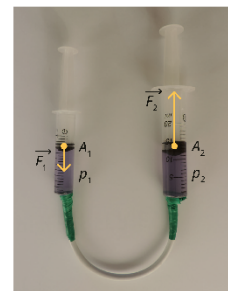
(Bron: De Morgen, 2014)
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.

De hydrauliek is de techniek die gebruik maakt van een hydraulische vloeistof onder hoge druk om een toestel aan te drijven of te laten bewegen.

Hydraulische systemen

Een **hydraulisch systeem** bestaat uit een geheel van leidingen en door zuigers afgesloten cilinders en is volledig gevuld met een vloeistof.

Op de foto zie je bijvoorbeeld twee meetspuiten met verschillende diameter die verbonden zijn met een rubber darm. Het hydraulisch systeem is volledig gevuld met een vloeistof en wordt aan beide kanten afgesloten door zuigers.



Een hydraulisch systeem

Oefen je met de duim van je ene hand een kracht uit op de kleine zuiger, dan voel je met de duim van de andere hand aan de grote zuiger een grotere kracht.

In het hydraulisch systeem op de tekening wordt op de kleine zuiger een kracht $F_1 = 100 \text{ N}$ uitgeoefend.

De uitgeoefende druk links op het vloeistofoppervlak is dan:

$$p_1 = \frac{F_1}{A_1} = \frac{100 \text{ N}}{2,00 \text{ m}^2} = 50 \text{ Pa}.$$

Volgens het beginsel van Pascal plant deze druk zich voort doorheen de vloeistof zodat $p_1 = p_2$.

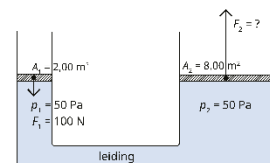
$$\text{Aangezien } p_1 = p_2 \text{ is } \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \text{ en is } \frac{F_1}{F_2} = \frac{A_1}{A_2}.$$

De kracht F_2 op de rechtse zuiger bereken je met deze formule:

$$p_2 = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_2 = p_2 \cdot A_2$$

$$F_2 = 50 \text{ Pa} \cdot 8,00 \text{ m}^2 = 400 \text{ N}$$



Een hydraulisch systeem

In een hydraulisch systeem verhouden de krachten zich dus zoals de oppervlakten.

In het hydraulisch systeem van de tekening is de oppervlakte van de grote zuiger vier keer groter dan die van de kleine zuiger. Bijgevolg is de kracht op die grote zuiger ook vier keer groter dan die op de kleine zuiger.

VOORBEELD

In de garage wordt een auto met een gewicht van 12 000 N door de grote zuiger van een hydraulische lift, met een oppervlakte van 0,030 m², opgetild. De kleine zuiger heeft een oppervlakte van 0,000 20 m². Hoe groot is de kracht die je op de kleine zuiger moet uitoefenen om de auto op te tillen?

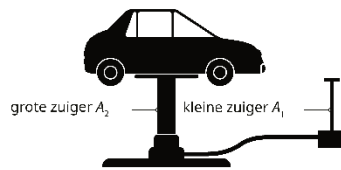
Gegeven: $A_1 = 0,000\ 20\ \text{m}^2$
 $A_2 = 0,030\ \text{m}^2$
 $F_2 = 12\ 000\ \text{N}$

Gevraagd: $F_1 = ?$

Oplossing:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2} = \frac{12\ 000\ \text{N} \cdot 0,000\ 20\ \text{m}^2}{0,030\ \text{m}^2} = 80\ \text{N}$$



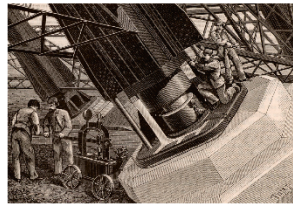
Een hydraulische lift tilt een auto op.

Antwoord: Je moet op de kleine zuiger een kracht van 80 N uitoefenen om de auto op te tillen.

Hoe vergemakkelijkt het gebruik van een hydraulische pers de bouw van de Eiffeltoren?

WEETJE

Tijdens de constructie van de Eiffeltoren in 1887 was het belangrijk om de hoogte van de steunpoten juist te kunnen regelen. Daarom werden ze op de grote zuigers van hydraulische persen geplaatst. De arbeiders konden door een kleine kracht op de kleine zuiger uit te oefenen het enorme gewicht van het smeedijzeren geraamte gemakkelijk omhoog brengen indien nodig.



Arbeiders pompen met een hydraulische pers een van de steunpoten van de Eiffeltoren omhoog.

Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **leg** het beginsel van Pascal **uit**.
- ☐ Ik **leg uit** van welke factoren de grootte van de totale druk in een vloeistof afhankelijk is.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de totale druk in een vloeistof en **vorm ze om** voor het berekenen van de hydrostatische druk en de atmosferische druk.
- ☐ Ik **gebruik** de formule om in een hydraulisch systeem krachten en oppervlakten te berekenen.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a** Wat houdt het beginsel van Pascal in?
- b** Hoe bereken je de totale druk in een punt in een vloeistof?
- c** Van welke factoren is de grootte van de totale druk in een horizontaal vloeistofvlak wel en niet afhankelijk?
- d** Als in een hydraulisch systeem de oppervlakte van de grote zuiger vijf keer zo groot is als die van de kleine zuiger, hoe groot is dan de kracht die de grote zuiger uitoefent in vergelijking met de kleine zuiger? Verklaar je antwoord.



- a** Het beginsel van Pascal zegt dat de druk uitgeoefend op een deel van de vloeistof in een afgesloten ruimte zich recht evenredig met de diepte voortplant in de vloeistof.
- b** De totale druk in een vloeistof is niet afhankelijk van de atmosferische druk op het oppervlak van de vloeistof.
- c** De formule voor de totale druk in een punt in een vloeistof is $p_{\text{tot}} = p_{\text{atm}} + \rho_{\text{vl}} \cdot h_{\text{vl}}$
- d** In een hydraulisch systeem is de druk aan beide kanten even groot. Bijgevolg is ook het product van de kracht met de oppervlakte even groot.

JUIST/FOUT?

Hoofdstuk 3 Druk bij vloeistoffen

SAMENVATTING

- De druk die een vloeistof zelf uitoefent, is de **hydrostatische druk** (p_{hydr}).
- De hydrostatische druk wordt veroorzaakt door het gewicht van de bovenliggende vloeistoflagen.
- De hydrostatische druk in een punt in een vloeistof is afhankelijk van de hoogte van de vloeistof boven dit punt en de massadichtheid van de vloeistof.
- In eenzelfde horizontaal vlak is de hydrostatische druk in een punt niet afhankelijk van de richting of de plaats in het vlak, en ook niet van de hoeveelheid vloeistof eromheen.
- Formule: $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}}$
- De hydrostatische druk in een punt in een vloeistof is gelijk aan het product van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en de hoogte van de vloeistof boven dat punt.
- De **totale druk** (p_{tot}) in een punt in de vloeistof is de som van de atmosferische druk en de hydrostatische druk.
- Formule: $p_{\text{tot}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{hydr}}$
- De totale druk in een punt in de vloeistof is afhankelijk van de hoogte van de vloeistof boven dat punt, de massadichtheid van de vloeistof en de grootte van de atmosferische druk op het oppervlak van de vloeistof.
- Het **beginsel van Pascal** zegt dat de druk uitgeoefend op een deel van een vloeistof in een afgesloten ruimte zich onverminderd voortplant in alle richtingen in heel de vloeistof.
- In een **hydraulisch systeem** is de druk aan beide kanten even groot. Bijgevolg is ook de verhouding van de kracht tot de oppervlakte even groot.
- Formule: $p_1 = p_2$ en $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

OPDRACHT

Bedenk drie toetsvragen bij dit hoofdstuk.

Benieuwd waarom zelf vragen bedenken je kan helpen bij het studeren?

Ontdek het in de toolbox 'Sterk in leren' op Scoodle.



1 In een plastic fles is er bovenaan op dezelfde hoogte een ring van gaatjes gemaakt. Als je de fles vult met water, de dop erop draait en de fles omkeert, loopt er geen water uit de fles.

- Verklaar hoe dat komt.

Als je lichtjes in de fles knijpt, stroomt er zachtjes water in alle richtingen uit de gaatjes. (foto **1**)

- Verklaar hoe dat komt.

Noteer wat je vaststelt als je de druk in de fles verhoogt door harder te knijpen. (foto **2**)

- Verklaar hoe dat komt.
- Duid aan.

Met deze proef toon je aan dat een verhoging van druk op een afgesloten hoeveelheid vloeistof zich onverminderd voortplant ...

- A** afhankelijk van de richting in de vloeistof.
- B** afhankelijk van de diepte in de vloeistof.
- C** onafhankelijk van de richting in de vloeistof.



Lage druk op de vloeistof



Hoge druk op de vloeistof

2 Een ruimte is volledig gevuld met een vloeistof en wordt afgesloten door vijf stoppen.

- Duid aan wat er gebeurt als je op stop A een extra druk p uitoefent.

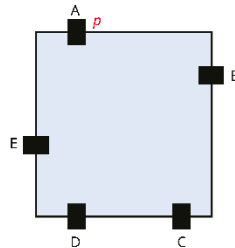
A Alleen op stop D, recht onder stop A, is er een drukverhoging.

B Op de stoppen D en C, die dieper in de vloeistof liggen, is er een grotere drukverhoging te meten dan op de stoppen B en E.

C Enkel op de stoppen D en C is er een drukverhoging omdat de drukverhoging zich enkel in de verticale richting voortplant.

D Op de vier andere stoppen is er eenzelfde drukverhoging.

- Noteer het verschijnsel dat hier wordt geïllustreerd.
- Verklaar je antwoord.

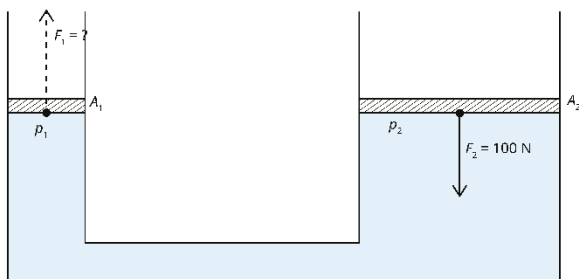


3 Bereken de totale druk in de Noordzee op een diepte van 20,00 m als je weet dat het zeewater er een massadichtheid heeft van $1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ en dat aan het wateroppervlak de normdruk heerst.

REEKS

4 In het hydraulisch systeem op de tekening is de oppervlakte van de grote zuiger vier keer groter dan die van de kleine zuiger.

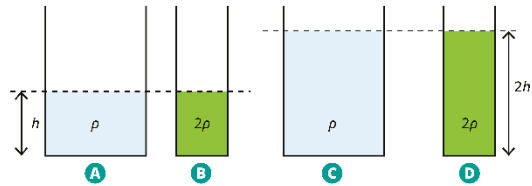
- Bereken de grootte van de kracht F_1 op de kleine zuiger.
- Verklaar je antwoord.



Wijs de leerlingen erop dat de massadichtheid van zeewater verschilt afhankelijk van de plaats op aarde, de temperatuur, de diepte, ...

- 5** Twee duikers bevinden zich op 10,0 m diepte, de ene in de Noordzee en de andere in het grootste meer van België, La Plate Taille.
- Noteer wie de grootste hydrostatische druk ondervindt.
 - Verklaar je antwoord.
 - Duid alle andere factoren aan die een invloed hebben op de grootte van de hydrostatische druk op de bodem van het meer.
- A** De grootte van de oppervlakte van de bodem van het meer.
B De breedte van het meer.
C De hoogte van het water in het meer.
D De vorm van het meer.

- 6** • Bekijk de tekening.
- Noteer de letter van het vat waarbij de hydrostatische druk op de bodem het grootst is.



(Vlaamse Fysica Olympiade, 2009)

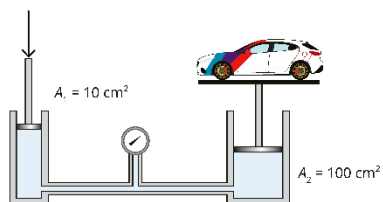
- Verklaar je antwoord.
- 7** • Bekijk de foto en duid aan.
 Om limonade uit het geopende kraantje van de drankdispenser te laten lopen, moet ...
- A** het deksel luchtdicht blijven.
B het deksel open zijn.
- Verklaar je antwoord.



Drankdispenser met kraantje

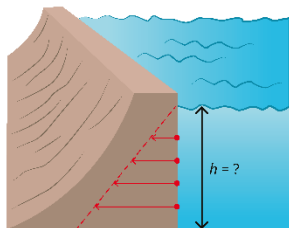
8 Je wilt met een hydraulische lift een auto van 1 450 kg optillen.

- Bereken de grootte van de kracht die je op de kleine zuiger moet uitoefenen.



9 De dam ondervindt onderaan een hydrostatische druk van $5,00 \cdot 10^5$ Pa van het zoete water erachter.

- Bereken de diepte van het stuwmeer.



10 Een patrijspoort van een duikboot (met een diameter van 20 cm) bevindt zich op een diepte

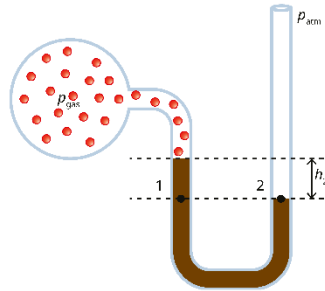
- van 800 m in de zee. De massadichtheid van het zeewater is $1\,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Aan het zeeoppervlak heerst de normdruk.

- Bereken de grootte van de kracht die inwerkt op de patrijspoort.

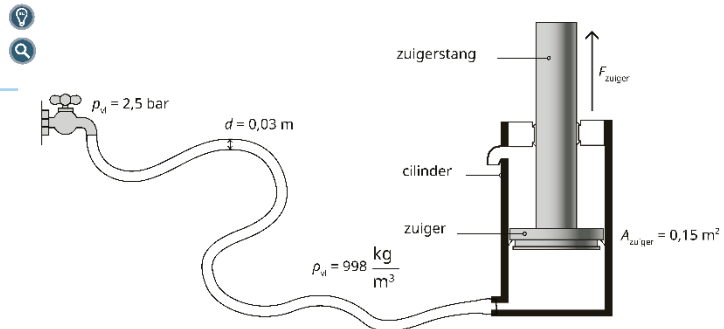


Patrijspoort in een duikboot

- 11 In de vloeistofmanometer zit olie met een massadichtheid van $0,920 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ en $h_2 = 12,0 \text{ cm}$.
 • Bereken de grootte van de gasdruk in het vat bij normale atmosferische druk.

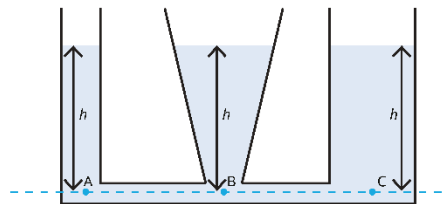


- 12 Bekijk de tekening en bereken de grootte van de kracht die de zuiger zal uitoefenen.



Hier zijn opzettelijk overbodige gegevens toegevoegd.

- 13 Verklaar waarom bij drie vaten, verbonden met elkaar en gevuld met eenzelfde vloeistof, de vloeistofoppervlakken in een horizontaal vlak liggen.



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'.
 Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee

4 Archimedeskracht

VOORKENNIS

- Ik **leid** uit de formule voor de massadichtheid de formules voor de massa en het volume **af**.
- Ik **leid** uit de formule voor het gewicht van een voorwerp de formule voor de massa **af**.

Maak op Scoolde de voorkennisoefeningen bij het hoofdstuk 'Archimedeskracht'.

4.1 Archimedeskracht in vloeistoffen

1

ONDERZOEKSVRAAG

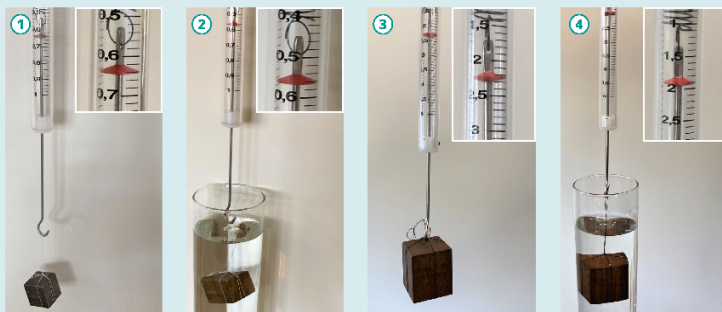
Welk wiskundig verband bestaat er tussen de grootte van het volume van een ondergedompeld voorwerp en de grootte van de archimedeskracht?

BENODIGDHEDEN

kleine en grote kubus in metaal – meetlat – draadjes – dynamometer – statief – bekglas – water

WERKWIJZE

- 1 Bepaal het volume van beide kubusjes.
- 2 Bevestig rond de kleine en de grote kubus een draadje zodat je ze kunt ophangen aan de dynamometer.
- 3 Bepaal met de dynamometer de grootte van de zwaartekracht op de blokjes in de lucht.
- 4 Hang de blokjes in het water zodat ze volledig ondergedompeld zijn. Bepaal de grootte van de kracht die de blokjes uitoefenen op de dynamometer.



2

STEM-ACTIE

Labo 'Archimedeskracht in vloeistoffen'
Procesevaluatie p. 238

Voor deze proef heb je dynamometers nodig die de geschikte nauwkeurigheid hebben voor de gebruikte voorwerpen. Afhankelijk van wat er beschikbaar is in het labo, kun je in de plaats van kubusjes ook balkjes of andere voorwerpen gebruiken. Als het volume niet te berekenen is, kun je het bepalen met de methode van de onderdompeling in een maatcilinder. Bij regelmatige lichamen kun je eventueel meten met een schuifpasser die nauwkeuriger is dan de meetlat. (Uiteraard moet je de leerlingen in dat geval het gebruik ervan uitleggen als ze het nog niet kennen.)

Een voorwerp, ondergedompeld in een vloeistof, ondervindt op het ondergedompelde deel een opwaarts gerichte stuwkracht, de **archimedeskracht** (F_A). Deze archimedeskracht is recht evenredig met het volume van het ondergedompelde voorwerp.



2 ONDERZOEKSVRAAG

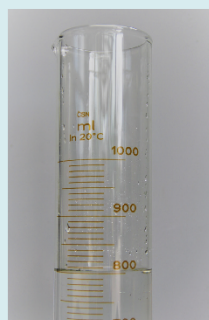
Welk verband bestaat er tussen de grootte van de archimedeskracht op een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof en de hoeveelheid verplaatste vloeistof?

BENODIGDHEDEN

balans – proefbuis – maatcilinder – water



Massa van de proefbuis



Maatcilinder met water



Maatcilinder met drijvende proefbuis

WERKWIJZE

- 1 Bepaal de massa van de proefbuis. (m_{proef})
- 2 Vul een maatcilinder voor een deel met water.
- 3 Lees het volume water af. (V_1)
- 4 Laat de proefbuis in de maatcilinder drijven.
- 5 Lees opnieuw het volume water af. (V_2)



STEM-ACTIE

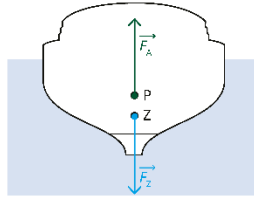
Labo 'Verband tussen de grootte van de archimedeskracht en de hoeveelheid verplaatste vloeistof'.
Procesevaluatie p. 238

De grootte van de archimedeskracht op een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof.

De **vectoriële kenmerken** van de archimedeskracht zijn:

- het **aangrijpingspunt**: het zwaartepunt van het ondergedompelde deel;
- de **richting**: dezelfde richting als de zwaartekracht die op het voorwerp inwerkt (verticaal);
- de **zin**: een tegengestelde zin als die van de zwaartekracht die op het voorwerp inwerkt (omhoog);
- de **grootte**: deze is recht evenredig met het volume van het ondergedompelde deel van het voorwerp en is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof.

$$\text{Formule: } \vec{F}_A = \vec{F}_{G, \text{vl}}$$



De opwaartse gerichte stuwkracht op een drijvend voorwerp grijpt aan in het perspunt (P). Dit is het zwaartepunt van het ondergedompelde deel van het voorwerp.

Het gewicht van het voorwerp grijpt aan in zijn zwaartepunt (Z) en is naar beneden gericht. Een vaartuig is stabiel (en keert dus bij het uit evenwicht brengen uit zichzelf terug naar de evenwichtsstand) als het zwaartepunt lager ligt dan het perspunt. Het krachtenkoppel van het gewicht en de archimedeskracht doet het vaartuig dan terug rechtdraaien.

Bij een vaartuig worden de zwaardere delen (motoren, zware vracht, brandstof, ballast, ...) dus zo diep mogelijk in de kiel aangebracht en de delen gevuld met

Verklaring van de formule van de archimedeskracht

De verklaring voor deze formule vind je in het verschil in hydrostatische druk op verschillende diepten in een vloeistof. Op een volledig ondergedompeld kubusje met volume V en ribbe z zijn de krachten die de vloeistof uitoefent op de voorkant, achterkant, het linker- en het rechterzijvlak (A) even groot door de gelijke diepte. Door het verschil in diepte van het boven- en ondervlak (A) is de hydrostatische druk daar verschillend en bereken je de archimedeskracht dus door het verschil tussen de grotere kracht ($\vec{F}_2$) op het ondervlak (A) en de kleinere kracht ($\vec{F}_1$) op het bovenvlak (A) te berekenen.

Berekening van $\vec{F}_2$ door gebruik te maken van de formule van de hydrostatische druk:

$$\rho_{\text{hydr},2} = \frac{F_2}{A}$$

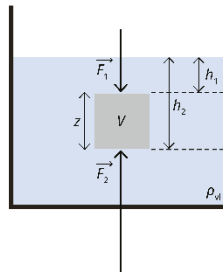
$$F_2 = \rho_{\text{hydr},2} \cdot A$$

$$F_2 = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_2 \cdot A$$

Berekening van $\vec{F}_1$: $\rho_{\text{hydr},1} = \frac{F_1}{A}$

$$F_1 = \rho_{\text{hydr},1} \cdot A$$

$$F_1 = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_1 \cdot A$$



De archimedeskracht is het verschil van beide krachten.

$$\begin{aligned} \vec{F}_A &= F_2 - F_1 \\ &= \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_2 \cdot A - \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_1 \cdot A \\ &= \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot A \cdot (h_2 - h_1) \\ &= \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot A \cdot z \quad (V_{\text{kubus}} = A \cdot z) \\ &= \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V \quad (\rho = \frac{m}{V} \text{ dus } m = \rho \cdot V) \\ &= m_{\text{vl}} \cdot g \\ &= \vec{F}_{G, \text{vl}} \end{aligned}$$

De wet van Archimedes bij vloeistoffen

Een voorwerp, ondergedompeld in een vloeistof, ondervindt een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Archimedeskracht

Symbool archimedeskracht: $\vec{F}_A$

SI-eenheid: **newton (N)**

Formule: $F_A = F_{\text{Gv}}$
 $F_A = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}}$

Hoe groot is de archimedeskracht die een bulrugwalvis ondervindt als zijn lichaam 25 m^3 groot is en als hij in zeewater zwemt met een massadichtheid van

$1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$?

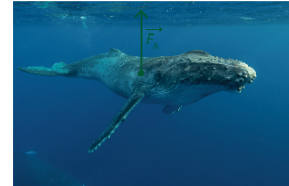
Gegeven: $V = 25 \text{ m}^3$ $\rho_{\text{vl}} = 1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Gevraagd: $F_A = ?$

Oplossing: $F_A = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}} = 1025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 25 \text{ m}^3$
 $= 251\,381,25 \text{ N} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ N}$

Antwoord: De archimedeskracht op de bulrug is $2,5 \cdot 10^5 \text{ N}$.

VOORBEELD



Een bulrugwalvis

Zinken, zweven, stijgen en drijven

Een volledig ondergedompeld voorwerp zal in een vloeistof naar beneden bewegen als de archimedeskracht kleiner is dan de zwaartekracht ($F_A < F_z$).

Je kunt de krachten vervangen door hun formule.

$$\rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}} < m_{\text{vw}} \cdot g$$

$$\rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}} < \rho_{\text{vw}} \cdot V_{\text{vw}} \cdot g$$

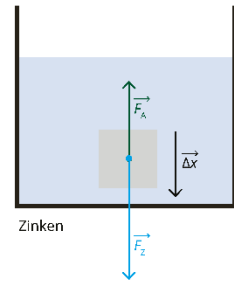
Aangezien het volume van de vloeistof even groot is als het volume van het voorwerp ($V_{\text{vl}} = V_{\text{vw}}$), geldt:

$$\rho_{\text{vl}} \cdot V_{\text{vw}} < \rho_{\text{vw}} \cdot V_{\text{vw}}$$

$$\rho_{\text{vl}} < \rho_{\text{vw}}$$

Een voorwerp zal **zinken** in een vloeistof als de massadichtheid van de vloeistof kleiner is dan de massadichtheid van het voorwerp ($\rho_{\text{vl}} < \rho_{\text{vw}}$).

Een steen zal bijvoorbeeld zinken in water omdat zijn massadichtheid groter is dan die van water.



Een volledig ondergedompeld voorwerp zal op dezelfde plaats blijven zweven in de vloeistof als de **resulterende kracht** op het voorwerp 0 N is. Dat is het geval als de zwaartekracht die het voorwerp naar beneden trekt even groot is als de archimedeskracht die het omhoog duwt, dus als de archimedeskracht even groot is als de zwaartekracht ($F_A = F_Z$).

Je kunt de krachten vervangen door hun formule.

$$\rho_{vl} \cdot g \cdot V_{vl} = m_{vw} \cdot g$$

$$\rho_{vl} \cdot g \cdot V_{vl} = \rho_{vw} \cdot V_{vw} \cdot g$$

Aangezien het volume van de vloeistof even groot is als het volume van het voorwerp ($V_{vl} = V_{vw}$), geldt:

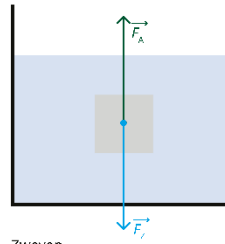
$$\rho_{vl} \cdot V_{vw} = \rho_{vw} \cdot V_{vw}$$

$$\rho_{vl} = \rho_{vw}$$

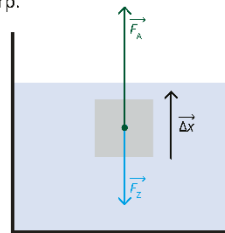
Een voorwerp zal **zweven** in een vloeistof als de massadichtheid van de vloeistof even groot is als de massadichtheid van het voorwerp ($\rho_{vl} = \rho_{vw}$). Let op! Het voorwerp mag geen holle ruimten bevatten en moet homogeen zijn en dus overal dezelfde dichtheid hebben. Zo niet, dan telt de gemiddelde massadichtheid van het voorwerp.

Een volledig ondergedompeld voorwerp zal in een vloeistof omhoog worden geduwd als de archimedeskracht groter is dan de zwaartekracht ($F_A > F_Z$).

Een voorwerp zal **stijgen** in een vloeistof als de massadichtheid van de vloeistof groter is dan de massadichtheid van het voorwerp ($\rho_{vl} > \rho_{vw}$). Een luchtbel zal bijvoorbeeld opstijgen in water omdat zijn massadichtheid kleiner is dan die van water.



Zweven

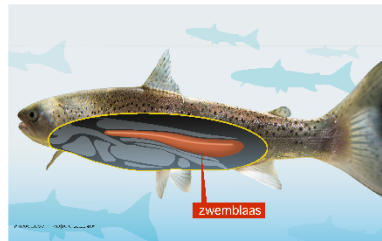


Stijgen

Hoe komt het dat vissen zowel kunnen zinken, zweven als stijgen?

WEETJE

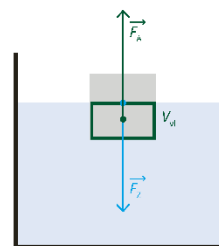
Een vis heeft een zwemblaas in zijn lichaam die gevuld kan worden met gassen uit de bloedsomloop. Zo verkleint hij zijn gemiddelde massadichtheid, waardoor hij kan stijgen in het water. Omgekeerd kan hij ook gassen uit zijn zwemblaas in zijn bloedsomloop opnemen, waardoor zijn gemiddelde massadichtheid vergroot en hij zal zinken in het water. Een vis blijft op een bepaalde diepte in het water zweven als hij zijn gemiddelde massadichtheid gelijk maakt aan die van het omringende water.



Bront: Louman & Friso, Trouw

Een vis heeft een zwemblaas om zijn hoogte in het water te regelen

Als een voorwerp bij het stijgen aan de oppervlakte van een vloeistof komt, blijft de zwaartekracht die erop inwerkt even groot, maar ondervindt het voorwerp een steeds kleiner wordende archimedeskracht naargelang het ondergedompelde deel kleiner wordt en er dus steeds minder vloeistof wordt verplaatst. De archimedeskracht werkt dan enkel nog in op het ondergedompelde deel van het voorwerp (V_{vl}).



Als de archimedeskracht op het ondergedompelde deel even groot is als de zwaartekracht op het voorwerp ($F_A = F_z$) zal het voorwerp op dezelfde hoogte blijven **drijven**.

Een boomstam zal in het water opstijgen omdat de massadichtheid van het hout kleiner is dan die van het water. De boomstam zal blijven stijgen tot hij boven komt drijven en de archimedeskracht op het nog ondergedompelde deel even groot is als de grootte van de zwaartekracht op de boomstam (zijn gewicht dus).



Drijvend voorwerp

Wat zal een persoon met een massa van 70,00 kg en een lichaamsvolume van 65,00 dm³ doen in zeewater met een massadichtheid van 1 025 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ als hij volledig uitademt? Zal hij zinken, zweven of boven komen drijven?

VOORBEELD

Gegeven: $m = 70,00 \text{ kg}$ $V = 65,00 \text{ dm}^3 = 0,065 \text{ 00 m}^3$ $\rho_{\text{vl}} = 1 \text{ 025 } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Gevraagd: Zinken, zweven of drijven?

Oplossing: $\rho_{\text{lichaam}} = \frac{m}{V} = \frac{70,00 \text{ kg}}{0,065 \text{ 00 m}^3} = 1 \text{ 076,923 } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1 \text{ 077 } \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
 $\rho_{\text{vl}} < \rho_{\text{lichaam}}$ dus zinken.

Antwoord: De persoon zal zinken in het zeewater als hij volledig uitademt.

Wat is het verhaal achter de wet van Archimedes?

WEETJE

Koning Hiëro van Syracuse wilde de goden een gouden kroon aanbieden en gaf een kunstenaar de opdracht er een te maken. Na ontvangst van de voltooide kroon rees bij de koning de twijfel of de kroon wel van puur goud was gemaakt. Misschien was hij wel gemaakt van een mengsel van zilver en goud, een truc die valsmunters toen gebruikten om munten te vervalsen. De koning vroeg aan Archimedes of hij kon vaststellen of de kroon van puur goud was gemaakt. De kroon mocht echter niet worden beschadigd.

In gedachten verzonken liep Archimedes naar huis en hij besloot ter ontspanning een bad te nemen. Terwijl Archimedes zich in het bad liet zakken, realiseerde hij zich dat hij lichter werd. Goud ($19,2 \text{ kg/dm}^3$) heeft een hogere dichtheid dan zilver ($10,5 \text{ kg/dm}^3$) en een gouden kroon heeft dus een kleiner volume dan een even zware zilveren kroon. Uit de opwaartse kracht van het water zou hij bijgevolg het volume van de kroon moeten kunnen bepalen, en door die informatie te combineren met het gewicht van de kroon, zou hij kunnen vaststellen of de kroon van zuiver goud was gemaakt. Hij was zo blij dat hij het probleem had opgelost dat hij uit het bad sprong en zonder zich aan te kleden naar de koning rende terwijl hij riep: 'Eureka, Eureka!' (Ik heb het gevonden, ik heb het gevonden!)

Als je aan het eureka-moment van Archimedes denkt, denk je waarschijnlijk aan dit verhaal. Misschien ging het echter meer als volgt.

In de derde eeuw voor Christus koos Hiëro, koning van de Siciliaanse stad Syracuse, Archimedes voor de begeleiding van een bouwproject van ongekende schaal. Hiëro gaf de opdracht een zeilschip te bouwen dat 50 keer groter was dan de standaard oorlogsschepen uit die tijd. Het zou de Syracusia heten, naar zijn stad. Hiëro wilde het grootste schip aller tijden bouwen, dat bedoeld was als cadeau voor de heerser van Egypte, Ptolemaeus. Maar zou een boot zo groot als een paleis ooit kunnen blijven drijven?

Het zou dus wel eens kunnen dat Archimedes, zoekend naar een oplossing voor het reusachtige schip, ontdekte dat een voorwerp een opwaartse stuwkracht ondervindt die even groot is als het gewicht van de verplaatste vloeistof. Als het schip dus bijvoorbeeld 2 000 ton zwaar was, dan moest hij er gewoon voor zorgen dat door de afmetingen het schip

Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **leg** uit wat de archimedeskracht in vloeistoffen is.
- ☐ Ik **gebruik** de formule voor het berekenen van de archimedeskracht en **vorm ze om** voor het berekenen van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en het volume van het ondergedompelde voorwerp.
- ☐ Ik **leg**, met behulp van de archimedeskracht, **uit** wanneer een voorwerp in een vloeistof zal zinken, zweven, stijgen of drijven.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a Wat is de archimedeskracht?
- b Wat zijn de vectoriële kenmerken van de archimedeskracht?
- c Wat zijn de twee vormen van de formule voor de archimedeskracht in vloeistoffen?
- d Van welke factoren is de archimedeskracht in vloeistoffen afhankelijk?
- e Wanneer zal een voorwerp zinken, zweven, stijgen of drijven in een vloeistof?
- f Leg uit met behulp van de archimedeskracht.



- a De formule voor de archimedeskracht op een volledig in een vloeistof ondergedompeld voorwerp is $F_A = \rho_{\text{vw}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}}$
- b De grootte van de archimedeskracht in vloeistoffen is gelijk aan de massa van de verplaatste vloeistof.
- c Een voorwerp zal zinken in een vloeistof als $F_z > F_A$.

JUIST/FOUT?

4.2 Archimedeskracht in gassen

Omdat voorwerpen die zich in een gas bevinden ook omhoog worden geduwd, kun je zeggen dat een gas een opwaartse stuwkracht uitoefent. Ook in gassen bestaat er dus een archimedeskracht.



3 ONDERZOEKSVRAAG

Welk wiskundig verband bestaat er tussen de grootte van het volume van een voorwerp in een gas en de grootte van de archimedeskracht?

BENODIGDHEDEN

erlenmeyer (250 ml) – azijn (100 ml) – ballon – bakpoeder (20 g) – trechter – balans

WERKWIJZE

Zet de stappen van de werkwijze in de juiste volgorde.

- A** Wacht tot de reactie tussen azijn en bakpoeder in de erlenmeyer stopt.
- B** Span de ballon over de hals van de erlenmeyer, maar let op dat er geen bakpoeder in de erlenmeyer valt.
- C** Blaas de ballon enkele keren op zodat het rubber uitgerekt is.
- D** Vul de ballon met behulp van de trechter met 20 g bakpoeder.
- E** Til de ballon op zodat het bakpoeder in de erlenmeyer valt.
- F** Vul de erlenmeyer met 100 ml azijn.
- G** Zet het geheel op de balans en bepaal de massa.

Aangezien het systeem tijdens heel de proef een afgesloten geheel vormt, kan er geen massa verdwijnen of bijkomen!



Voor de reactie

ballon met bakpoeder
erlenmeyer met azijn



Na de reactie

ballon met gas



STEM-ACTIE

Labo 'Archimedeskracht in gassen'.
Procesevaluatie p. 238

Hoe groter het volume van het in het gas ondergedompelde voorwerp, hoe groter het volume gas dat wordt verplaatst en hoe groter de archimedeskracht die het gas op het voorwerp uitoefent.

De grootte van de archimedeskracht is dus recht evenredig met het volume van het verplaatste gas.

De wet van Archimedes bij gassen

Een voorwerp omgeven door een gas ondervindt van dit gas een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als het gewicht van het verplaatste gas.

Formule: $F_A = F_{\text{Ggas}}$ of $F_A = \rho_{\text{gas}} \cdot g \cdot V_{\text{gas}}$



Ballon gevuld met helium stijgt op

Zweven, dalen en stijgen in een gas

Als je dezelfde redenering volgt als bij vloeistoffen om te bepalen wanneer een voorwerp in een gas zal zweven, dalen of stijgen, dan vind je de volgende besluiten.

Een voorwerp **zweeft** in een gas als de zwaartekracht op het voorwerp even groot is als de archimedeskracht op het voorwerp ($F_z = F_A$).

Dit zal gebeuren als de gemiddelde dichtheid van het voorwerp even groot is als de dichtheid van het gas ($\rho_{\text{vw}} = \rho_{\text{gas}}$).

Een voorwerp **daalt** in een gas als de zwaartekracht op het voorwerp groter is dan de archimedeskracht op het voorwerp ($F_z > F_A$).

Dit zal gebeuren als de gemiddelde dichtheid van het voorwerp groter is dan de dichtheid van het gas ($\rho_{\text{vw}} > \rho_{\text{gas}}$).

Een voorwerp **stijgt** in een gas als de zwaartekracht op het voorwerp kleiner is dan de archimedeskracht op het voorwerp ($F_z < F_A$).

Dit zal gebeuren als de gemiddelde dichtheid van het voorwerp kleiner is dan de dichtheid van het gas ($\rho_{\text{vw}} < \rho_{\text{gas}}$).



Ballon gevuld met helium zweeft in de lucht

Hoe groot mag het totale gewicht van een heteluchtballon zijn om juist te blijven zweven als de ballon een volume heeft van $2\,000\text{ m}^3$ en als de lucht rondom de ballon een massadichtheid heeft van $\rho_{\text{lucht}} = 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$?

VOORBEELD

Gegeven: $V_{\text{vv}} = 2\,000\text{ m}^3 = V_{\text{gas}}$ $\rho_{\text{lucht}} = 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

Gevraagd: $F_{\text{Gvw}} = ?$

Oplossing: Zweven betekent $F_{\text{Gvw}} = F_{\text{A}}$

$$F_{\text{Gvw}} = \rho_{\text{lucht}} \cdot g \cdot V_{\text{gas}} = 1,29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 2\,000\text{ m}^3 = 25\,309,8\text{ N} = 2,53 \cdot 10^4\text{ N}$$

Antwoord: Het totale gewicht van de heteluchtballon mag $2,53 \cdot 10^4\text{ N}$ groot zijn.

Hoe werkt een zeppelin?

WEETJE

Aangezien de wet van Archimedes ook in gassen geldt, kun je de opwaartse stuwkracht gebruiken om een zeppelin te laten vliegen. De bekendste zeppelin was de Hindenburg, die in 1937 brandend neerstortte. Hij was 245 m lang, kon honderd personen en een vracht van meer dan 100 000 kg vervoeren. Al dat gewicht werd gedragen door de archimedeskracht van de lucht.



STEM-ACTIE

STEM-project 'Vliegen door de tijd'.

Wat heb ik geleerd?

- ☐ Ik **leg uit** wat de wet van Archimedes bij gassen inhoudt.
- ☐ Ik **gebruik** de wet van Archimedes bij gassen in formulevorm in toepassingen.
- ☐ Ik **leg uit** wanneer een voorwerp in een gas zal dalen, zweven of opstijgen.

Kan ik deze voorbeeldvragen beantwoorden?

- a** Wat zijn de twee vormen van de formule voor de archimedeskracht in gassen?
- b** Van welke factoren is de archimedeskracht in gassen afhankelijk?
- c** Wanneer zal een voorwerp zinken, zweven of opstijgen in een gas?
Leg uit met behulp van de archimedeskracht.



- a Een voorwerp omgeven door een gas ondervindt een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als de massa van het verplaatste gas.
- b De formule $F_A = m_{\text{gas}} \cdot g$ is ook een juiste formule voor de archimedeskracht in een gas.
- c Als $\rho_{\text{gas}} < \rho_{\text{vw}}$ zal een voorwerp opstijgen in het gas.
- d De formule voor de archimedeskracht op een voorwerp omgeven door een gas is $F_A = \rho_{\text{gas}} \cdot g \cdot V_{\text{gas}}$
- e De grootte van de archimedeskracht in een gas is omgekeerd evenredig met het volume van het verplaatste gas.

JUIST/FOUT?

Hoofdstuk 4 Archimedeskracht

SAMENVATTING

- De **archimedeskracht** (F_A) in vloeistoffen is de opwaarts gerichte stuwkracht die een vloeistof uitoefent op het ondergedompelde deel van een voorwerp. De SI-eenheid is de newton (N).

De wet van Archimedes bij vloeistoffen

- Een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als het gewicht van de verplaatste vloeistof.
- Formule: $F_A = F_{\text{Gvl}}$ en $F_A = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}}$
- Als $\rho_{\text{vl}} < \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **zinken** in de vloeistof.
- Als $\rho_{\text{vl}} = \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **zweven** in de vloeistof.
- Als $\rho_{\text{vl}} > \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **stijgen** in de vloeistof.
- Als $\rho_{\text{vl}} > \rho_{\text{vw}}$ komt het voorwerp boven **drijven** op de vloeistof, tot het gewicht van het voorwerp even groot is als de archimedeskracht op het nog ondergedompelde deel.

De wet van Archimedes bij gassen

- Een voorwerp omgeven door een gas ondervindt een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als het gewicht van het verplaatste gas.
- Formule: $F_A = F_{\text{Ggas}}$ en $F_A = \rho_{\text{gas}} \cdot g \cdot V_{\text{gas}}$
- Als $\rho_{\text{gas}} < \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **dalen** in het gas.
- Als $\rho_{\text{gas}} = \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **zweven** in het gas.
- Als $\rho_{\text{gas}} > \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **stijgen** in het gas.

OPDRACHT

Bedenk drie toetsvragen bij dit hoofdstuk.
Benieuwd waarom zelf vragen bedenken je kan helpen bij het studeren?
Ontdek het in de toolbox 'Sterk in leren' op Scoodle.



1 Duid alle juiste stellingen aan.

De archimedeskracht op een duiker onder water is afhankelijk van ...

- A** de massadichtheid van het water.
- B** de massadichtheid van zijn lichaam.
- C** het gewicht van het verplaatste water.
- D** het gewicht van zijn lichaam.
- E** het volume van het verplaatste water.

2 Duid de formule aan voor de archimedeskracht op een volledig in een vloeistof ondergedompeld voorwerp.



A $F_A = \rho_v \cdot g \cdot V_v$

B $F_A = \rho_{ww} \cdot g \cdot V_v$

C $F_A = \rho_{ww} \cdot g \cdot V_{ww}$

3 Bereken de archimedeskracht die water uitoefent op een volledig ondergedompeld voorwerp met een volume $V = 2,00 \text{ m}^3$.



4 Duid aan.

Een ballonvaarder zet de gasbrander aan om de lucht in de ballon te verwarmen. Door het uitzetten van de lucht wordt het volume van de ballon groter. De luchtballon zal door de wet van Archimedes voor gassen ...

- A** dalen.
- B** op dezelfde hoogte blijven zweven.
- C** stijgen.

- 5 Je houdt een bal in het zwembad onder water. Wanneer je hem loslaat, springt hij boven het water uit.

- Verklaar hoe dat komt.



Een bal vliegt omhoog uit het water.

- Duid aan.
Een bal stijgt op uit het water. Naargelang het gedeelte van de bal dat uit het water steekt groter wordt, ...
 A verkleint de archimedeskracht.
 B vergroot de archimedeskracht.
 C blijft de archimedeskracht even groot.
 D wordt de archimedeskracht nul newton.

(Vlaamse Fysica Olympiade, 2005)

- 6 Noteer wat je kunt zeggen over de grootte van de archimedeskracht op een voorwerp in de lucht in vergelijking met de archimedeskracht op datzelfde voorwerp in het water.
- 7 Een rechthoekige boot van 400 kg is 5,0 m lang en 3,0 m breed en biedt plaats aan 30 personen van 60 kg. Hoe diep zakt hij in een meer als hij volledig wordt geladen?
- 8 Als een heteluchtballon een volume inneemt van $2\,000\text{ m}^3$ in de lucht, hoe groot mag dan zijn totale gewicht zijn om juist te blijven zweven? Met welke totale massa komt dit overeen?
- 9 Karim duikt op 10,0 m diepte in de zee. Met zijn volledige uitrusting aan is hij 77 kg zwaar en heeft hij een volume van 72 dm^3 . Het zeewater heeft een massadichtheid van $1,030\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$. Zal Karim zinken, zweven of stijgen?

10 Als je een blok nikkel met een massadichtheid van $8\,800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ volledig in het water onderdompelt, meet je een archimedeskracht van 12 N.

- Duid aan welke archimedeskracht je zult meten als je een even groot blok van een andere stof met een massadichtheid van $4\,400 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ volledig onderdompelt in hetzelfde water.

- A 6 N
- B 12 N
- C 24 N

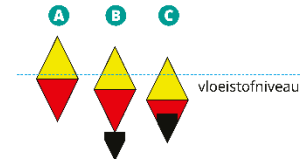
- Verklaar je antwoord.

11 Hoe groot is het schijnbare gewicht van een voorwerp met een volume van $0,20 \text{ m}^3$ dat volledig is ondergedompeld in het water als het gewicht ervan in de lucht $5\,000 \text{ N}$ is?

12 Een boei drijft in het water (A).

De boei wordt verzwaard met een gewicht onderaan en zakt dieper in het water (B).

De boei wordt met hetzelfde gewicht verzwaard, maar het gewicht wordt binnen in de boei aangebracht (C).



- Verklaar waarom boei B minder diep in het water wegzakt dan boei C.

REEKS ▲

13 Je weet dat de massa van de bal en de jongen samen 50 kg is en je gebruikt $1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ als massadichtheid van het water.

- Noteer hoeveel liter water er wordt verplaatst door deze waterbal.
- Verklaar je antwoord.



Waterbal of 'aquabubble'

- 14** Aan een dynamometer is een voorwerp opgehangen. De dynamometer geeft 90 N aan. Het voorwerp wordt volledig ondergedompeld in water. Gebruik voor de massadichtheid van water de afgeronde waarde van $1\,000 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$. De dynamometer geeft nu 60 N aan. Dan wordt hetzelfde voorwerp volledig ondergedompeld in een andere vloeistof. De dynamometer geeft nu 20 N aan.

- Duid aan.

De dichtheid van de tweede vloeistof is dan gelijk aan ...

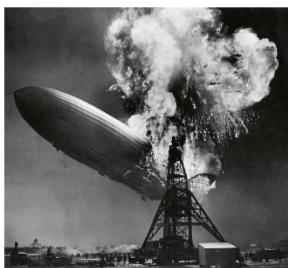
- A** $1\,333 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- B** $1\,500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- C** $2\,333 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
- D** $3\,000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

- Verklaar je antwoord.

(Vlaamse Fysica Olympiade, 2005)

- 15** De oude zeppelin Hindenburg was 112 000 kg zwaar en had een volume van 200 000 m³.

- Q** Hij had 100 personen van gemiddeld 70 kg aan boord. Hoe groot was de massa van de extra vracht die de Hindenburg kon vervoeren?

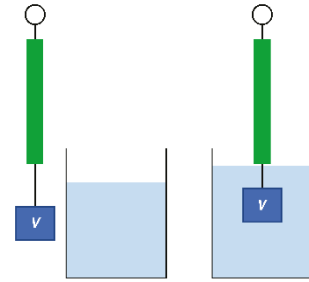


De zeppelin LZ129 Hindenburg, 1936

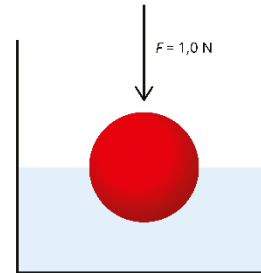
- 16** Als je een werkelijke massa van 1 kg neemt van veren ($\rho_{\text{veren}} = 100 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) en van lood ($\rho_{\text{lood}} = 11\,344 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) en je zet beide op een balans, dan blijkt de balans een kleinere massa aan te geven voor de veren dan voor het lood.

- Verklaar hoe dat komt.

- 17 • Duid aan.
Als je in een maatbeker gevuld met water een massief voorwerp met ongekende massadichtheid brengt, dan zal de hydrostatische druk op de bodem van de maatbeker ...
- A stijgen.
 - B dalen.
 - C even groot blijven.
- Verklaar je antwoord.



- 18 Een bal drijft op het water. De helft van de bal steekt boven het water uit. Om de bal net helemaal onder water te duwen, moet je een kracht van 1,0 N uitoefenen.
- Duid aan.
Je weet dan dat het gewicht van de bal gelijk is aan ...
 - A 0,5 N.
 - B 1,0 N.
 - C 2,0 N.
 - D niet te berekenen omdat het volume van de bal niet gegeven is.
- Verklaar je antwoord.



(Vlaamse Fysica Olympiade, 2009)



Test op Scoodle hoe goed je de leerstof onder de knie hebt in 'Iedereen mee'. Een leerpad stuurt je naar de oefeningen op jouw niveau.

Iedereen
mee

Samenvatting

Hoofdstuk 1 Druk bij vaste stoffen

- De **druk (p)** is de verhouding van de grootte van de loodrecht uitgeoefende kracht (F) tot de grootte van de oppervlakte (A) waarop de kracht inwerkt.
- SI-eenheid: $\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$ (pascal)
- Formule: $p = \frac{F}{A}$

Hoofdstuk 2 Druk bij gasen

- De druk in een afgesloten hoeveelheid gas is de **gasdruk (p_{gas})**.
- De gasdruk meet je met een **manometer**.
- De **luchtdruk** of **atmosferische druk (p_{atm})** is de druk uitgeoefend door de botsende deeltjes van de lucht.
- De luchtdruk meet je met een **barometer**.
- De luchtdruk is afhankelijk van de hoogte in de atmosfeer en van de temperatuur van de lucht.
- De **normdruk** is 1 013 hPa (of 1 013 mbar) groot.
- Bij **overdruk** is de druk in een vat hoger dan de atmosferische druk, bij **onderdruk** lager.

Hoofdstuk 3 Druk bij vloeistoffen

- De druk die een vloeistof zelf uitoefent, is de **hydrostatische druk (p_{hydr})**.
- De hydrostatische druk wordt veroorzaakt door het gewicht van de bovenliggende vloeistoflagen.
- De hydrostatische druk in een punt in een vloeistof is afhankelijk van de hoogte van de vloeistof boven dit punt en de massadichtheid van de vloeistof.
- In eenzelfde horizontaal vlak is de hydrostatische druk in een punt niet afhankelijk van de richting of de plaats in het vlak, en ook niet van de hoeveelheid vloeistof eromheen.
- Formule: $p_{\text{hydr}} = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot h_{\text{vl}}$
- De hydrostatische druk in een punt in een vloeistof is gelijk aan het product van de massadichtheid van de vloeistof, de zwaarteveldsterkte en de hoogte van de vloeistof boven dat punt.
- De **totale druk (p_{tot})** in een punt in de vloeistof is de som van de atmosferische druk en de hydrostatische druk.
- Formule: $p_{\text{tot}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{hydr}}$
- De totale druk in een punt in de vloeistof is afhankelijk van de hoogte van de vloeistof boven dat punt, de massadichtheid van de vloeistof en de grootte van de atmosferische druk op het oppervlak van de vloeistof.
- Het **beginsel van Pascal** zegt dat de druk uitgeoefend op een deel van een vloeistof in een afgesloten ruimte zich onverminderd voortplant in alle richtingen in heel de vloeistof.
- In een **hydraulisch systeem** is de druk aan beide kanten even groot. Bijgevolg is ook de verhouding van de kracht tot de oppervlakte even groot.
- Formule: $p_1 = p_2$ en $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$

Hoofdstuk 4 Archimedeskracht

- De **archimedeskracht** (F_A) in vloeistoffen is de opwaarts gerichte stuwkracht die een vloeistof uitoefent op het ondergedompelde deel van een voorwerp. De SI-eenheid is de newton (N).

De wet van Archimedes bij vloeistoffen

- Een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als het gewicht van de verplaatste vloeistof.
- Formule: $F_A = F_{\text{gvl}}$ en $F_A = \rho_{\text{vl}} \cdot g \cdot V_{\text{vl}}$
- Als $\rho_{\text{vl}} < \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **zinken** in de vloeistof.
- Als $\rho_{\text{vl}} = \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **zweven** in de vloeistof.
- Als $\rho_{\text{vl}} > \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **stijgen** in de vloeistof.
- Als $\rho_{\text{vl}} > \rho_{\text{vw}}$ komt het voorwerp boven **drijven** op de vloeistof, tot het gewicht van het voorwerp even groot is als de archimedeskracht op het nog ondergedompelde deel.

De wet van Archimedes bij gassen

- Een voorwerp omgeven door een gas ondervindt een opwaarts gerichte archimedeskracht die even groot is als het gewicht van het verplaatste gas.
- Formule: $F_A = F_{\text{ggas}}$ of $F_A = \rho_{\text{gas}} \cdot g \cdot V_{\text{gas}}$
- Als $\rho_{\text{gas}} < \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **dalen** in het gas.
- Als $\rho_{\text{gas}} = \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **zweven** in het gas.
- Als $\rho_{\text{gas}} > \rho_{\text{vw}}$ zal het voorwerp **stijgen** in het gas.

Begrippenlijst

de druk	p. 13	de hydrostatische druk	p. 30
de pascal	p. 15	het beginsel van Pascal	p. 38
de gasdruk	p. 20	de totale druk in een vloeistof	p. 38
de luchtdruk /		het hydraulisch systeem	p. 40
de atmosferische druk	p. 20	de archimedeskracht	p. 50
de normdruk	p. 21	de wet van Archimedes	
de barometer	p. 23	bij vloeistoffen	p. 52
de manometer	p. 24	de newton	p. 52
de overdruk	p. 24	de wet van Archimedes bij gassen	p. 57
de onderdruk	p. 24		

De leerlingen kunnen de begrippen inoefenen met een quizlet.



Benieuwd hoe schematiseren je kan helpen bij het studeren? Ontdek het in de toolbox 'Sterk in leren' op Scoodle.



